

ĐẠI HỌC QUỐC GIA – TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CSC14004 – KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG
LAB 01: DATA PREPROCESSING

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

TS. Lê Nhật Nam
GS. Lê Hoài Bắc

NGƯỜI THỰC HIỆN:

Cao Tấn Hoàng Huy - 23127051
Nguyễn Hữu Anh Trí - 23127130
Cao Trần Bá Đạt - 23127168
Tô Trần Hoàng Triệu - 23127xxx

Ho Chi Minh, Tháng 2-2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
2	Danh sách thành viên	1
3	Bảng phân công công việc	1
4	Phần 1: Tiền xử lý dữ liệu ảnh số	2
4.1	Mô tả tập dữ liệu	2
4.2	Ứng dụng tiềm năng	2
4.3	Nạp dữ liệu và thay đổi kích thước ảnh	2
4.3.1	Lựa chọn kích thước ảnh	2
4.3.2	Sự đánh đổi giữa kích thước ảnh và hiệu quả tính toán	3
4.4	Chuyển đổi ảnh màu sang Grayscale	4
4.4.1	Kết quả trước và sau khi chuyển đổi	4
4.4.2	So sánh mức độ giữ lại thông tin	4
4.4.3	Lợi ích của việc chuyển sang Grayscale	5
4.4.4	Những trường hợp bất lợi chuyển sang Grayscale	5
4.4.5	Kết luận	5
4.5	Chuẩn hóa pixel và phân tích ảnh hưởng đến phân bố dữ liệu	5
4.5.1	So sánh từng trường hợp cụ thể	6
4.6	Phát hiện cạnh và phân tích ý nghĩa đặc trưng biên	8
4.6.1	So sánh kết quả từng case	8
4.6.2	Tổng kết	10
4.6.3	Ý nghĩa đối với bài toán phát hiện viêm phổi	10
5	Phần 2: Tiền xử lý dữ liệu dạng Bảng	12
5.1	Mô tả tập dữ liệu	12
5.2	Ứng dụng tiềm năng	12
5.3	Xử lý dữ liệu thiếu (Missing Values)	13
5.4	Chuẩn hóa dữ liệu số	13
5.4.1	Kết quả phân phối khi áp dụng các phương pháp	14
5.4.2	Trực quan hóa dữ liệu trước và sau khi chuẩn hóa	15
5.4.3	Kết luận lựa chọn phương pháp chuẩn hóa	18
5.5	Chuẩn hoá các cột định danh	19
5.6	Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection)	19
5.6.1	Lựa chọn dựa trên hệ số tương quan Pearson	19
5.6.2	Variance Threshold	21
5.6.3	Feature Importance từ Random Forest	21
5.6.4	Recursive Feature Elimination (RFE)	22
5.7	Các biến xuất hiện trong nhiều phương pháp	22
5.8	So sánh định lượng giữa các phương pháp	23
5.8.1	So sánh định tính giữa các phương pháp	23
5.8.2	Kết luận	23
6	Phần 3: Tiền xử lý dữ liệu dạng văn bản	25
6.1	Mô tả tập dữ liệu	25
6.2	Ứng dụng tiềm năng của bộ dữ liệu	25
6.3	Làm sạch văn bản và loại bỏ trùng lặp	26
6.4	Các phương pháp Tokenization	27
6.4.1	Word Tokenization (Tách theo đơn vị từ)	27
6.4.2	Sentence Tokenization (Tách theo đơn vị câu)	27
6.4.3	Subword Tokenization (BPE - Byte Pair Encoding)	27

6.5	Phân tích Stop Words	29
6.6	Chuẩn hoá hình thái: Stemming và Lemmatization	31
6.7	Trích xuất đặc trưng văn bản (Vectorization)	33
6.7.1	Bag-of-Words (BoW) và TF-IDF	33
6.7.2	Word2Vec (Nhúng từ ngữ nghĩa)	34
6.8	Kết luận tổng quan	34

1 Giới thiệu

Tiền xử lý dữ liệu là một giai đoạn nền tảng trong các quy trình khai phá dữ liệu và học máy. Các tập dữ liệu trong thế giới thực thường không đầy đủ, chứa nhiễu, không đồng nhất hoặc không có cấu trúc, khiến dữ liệu thô không phù hợp để phân tích hoặc xây dựng mô hình trực tiếp. Do đó, các kỹ thuật tiền xử lý hiệu quả là cần thiết nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và nâng cao hiệu suất của các mô hình phân tích và dự đoán ở các bước tiếp theo.

Báo cáo này tập trung vào tiền xử lý ba loại dữ liệu chính thường gặp trong các ứng dụng khai phá dữ liệu thực tế:

- Dữ liệu ảnh số
- Dữ liệu dạng bảng
- Dữ liệu văn bản

Mỗi loại dữ liệu có những đặc điểm và thách thức riêng, đòi hỏi các kỹ thuật tiền xử lý chuyên biệt.

2 Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Hữu Anh Trí	23127160
2	Cao Trần Bá Đạt	23127168
3	Tô Trần Hoàng Triệu	23127xxx
4	Cao Tấn Hoàng Huy	23127051

Bảng 1: Danh sách thành viên

3 Bảng phân công công việc

Công việc	Phân công	Mức độ hoàn thành
Thực hiện tiền xử lý dạng ảnh và viết báo cáo	Cao Trần Bá Đạt	100%
Thực hiện tiền xử lý dạng bảng và viết báo cáo	Nguyễn Hữu Anh Trí	100%
Thực hiện tiền xử lý dữ liệu chữ (Phần a, b) và viết báo cáo	Cao Tấn Hoàng Huy	100%
Thực hiện tiền xử lý dữ liệu chữ (Phần c, d) và viết báo cáo	Tô Trần Hoàng Triệu	100%

Bảng 2: Bảng phân công công việc

4 Phần 1: Tiền xử lý dữ liệu ảnh số

4.1 Mô tả tập dữ liệu

Ở trong quá trình này, chúng em sử dụng một tập dữ liệu trên Kaggle là **Chest X-Ray Images (Pneumonia)** [1] – với chủ sở hữu là *Paul Mooney*. Bộ dữ liệu này được trích xuất từ nguồn Mendeley Data và liên quan đến công bố khoa học trên tạp chí *Cell (2018)* về ứng dụng Deep Learning trong chẩn đoán y khoa.

Tập dữ liệu bao gồm các ảnh X-quang ngực (Chest X-Ray) ở tư thế trước–sau (anterior-posterior) của các bệnh nhi từ 1 đến 5 tuổi tại *Guangzhou Women and Children’s Medical Center* (Quảng Châu, Trung Quốc). Tất cả các ảnh đều được chụp trong quá trình chăm sóc lâm sàng thường quy. Các ảnh sau khi thu thập đã được kiểm tra chất lượng, loại bỏ ảnh mờ hoặc không đạt chuẩn, và được chẩn đoán bởi hai bác sĩ chuyên khoa. Tập đánh giá còn được xác nhận lại bởi một bác sĩ thứ ba nhằm giảm thiểu sai sót trong quá trình gán nhãn.

Tập dữ liệu gồm **5 863 ảnh X-quang** (định dạng JPEG), được tổ chức thành 3 tập con: **train**, **val** và **test**. Mỗi tập con bao gồm hai thư mục tương ứng với hai lớp phân loại:

- **NORMAL**: ảnh X-quang phổi bình thường, không có dấu hiệu bất thường
- **PNEUMONIA**: ảnh X-quang có biểu hiện viêm phổi (bao gồm cả viêm phổi do vi khuẩn và virus)

Bộ dữ liệu này thuộc lĩnh vực ảnh y khoa và được phát hành theo giấy phép **CC BY 4.0**, cho phép sử dụng trong nghiên cứu và học thuật với điều kiện trích dẫn nguồn.

4.2 Ứng dụng tiềm năng

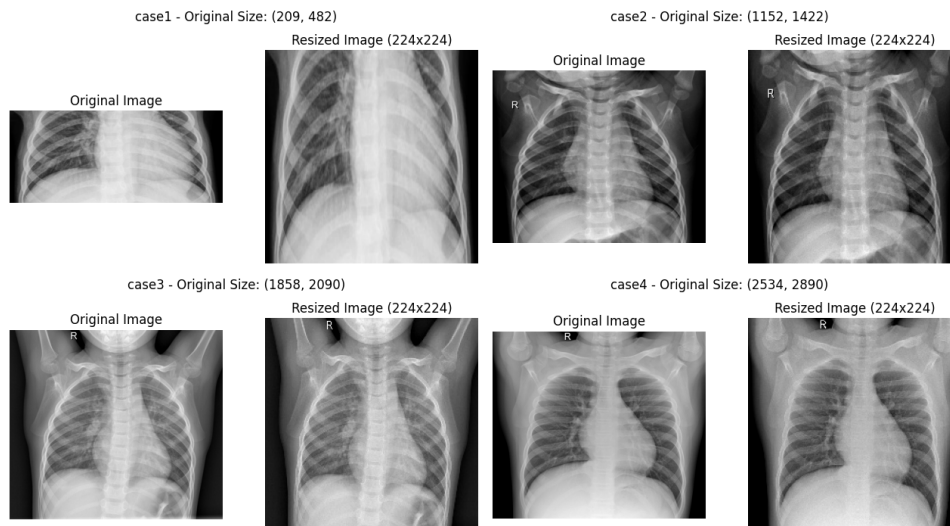
Tập dữ liệu *Chest X-Ray Images (Pneumonia)* có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế và trí tuệ nhân tạo. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm:

- **Xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi**: Ứng dụng các mô hình CNN (ResNet, VGG, EfficientNet) hoặc Transfer Learning nhằm phân loại ảnh X-quang thành NORMAL và PNEUMONIA.
- **Hỗ trợ sàng lọc bệnh trong môi trường thiếu nhân lực y tế**: Triển khai mô hình tại các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định.

4.3 Nạp dữ liệu và thay đổi kích thước ảnh

4.3.1 Lựa chọn kích thước ảnh

Tất cả các ảnh được nạp vào hệ thống và thay đổi kích thước về độ phân giải cố định là 224×224 pixel.



Hình 1: Chuyển kích thước của 4 ảnh thành 224×224

Độ phân giải được lựa chọn nhằm đảm bảo:

- Tính đồng nhất về kích thước đầu vào
- Đây là kích thước chuẩn của nhiều kiến trúc CNN phổ biến như VGG16, ResNet và MobileNet.
- Đủ lớn để giữ lại các chi tiết quan trọng trong ảnh X-quang như vùng mờ hoặc tổn thương nhỏ.

4.3.2 Sự đánh đổi giữa kích thước ảnh và hiệu quả tính toán

Do độ phức tạp tính toán của CNN tỷ lệ gần tuyến tính với số pixel đầu vào, khi tăng kích thước ảnh sẽ dẫn đến:

- Tăng đáng kể số phép tính trong các lớp convolution.
- Tăng bộ nhớ sử dụng cho tensor trung gian.
- Giảm kích thước batch có thể huấn luyện trên GPU.
- Tăng thời gian huấn luyện mỗi epoch.

Phân tích cụ thể:

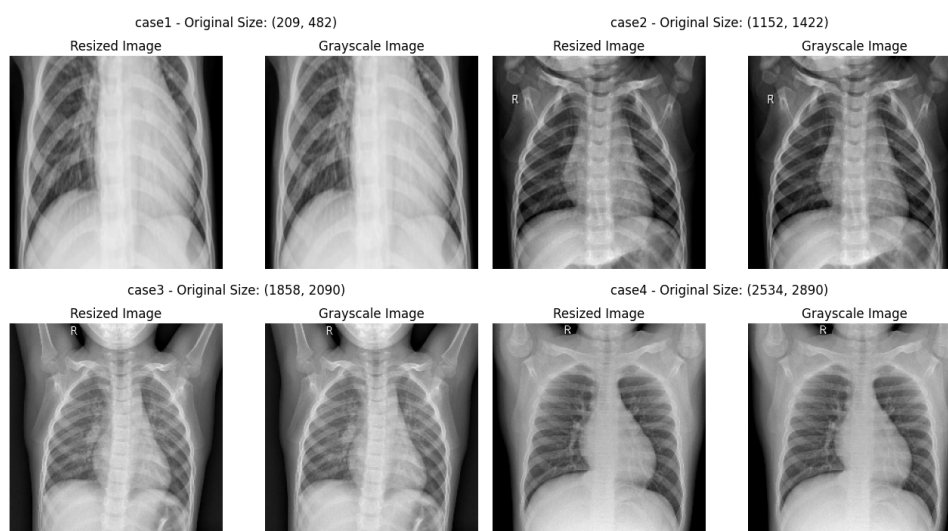
- **128×128:** Tính toán nhanh, tiết kiệm bộ nhớ; tuy nhiên dễ làm mất các chi tiết nhỏ trong ảnh X-quang như vùng mờ cục bộ hoặc tổn thương có kích thước nhỏ.
- **224×224:** Giữ được mức chi tiết đủ để mô hình nhận diện đặc trưng bệnh lý, đồng thời vẫn phù hợp với khả năng xử lý của GPU tầm trung.
- **256×256:** Cải thiện nhẹ về độ phân giải nhưng chi phí tính toán tăng khoảng 30% so với 224×224, trong khi mức cải thiện độ chính xác thường không tương xứng.
- **512×512:** Giữ gần như đầy đủ chi tiết hình ảnh gốc, nhưng chi phí tính toán và bộ nhớ tăng rất mạnh (hơn 5 lần so với 224×224). Điều này có thể làm giảm batch size đáng kể và tăng nguy cơ overfitting khi số lượng dữ liệu không quá lớn.

Kết luận: Với quy mô **5216 ảnh** và mục tiêu cân bằng giữa độ chính xác và hiệu quả tài nguyên, kích thước **224×224 pixel** là lựa chọn hợp lý. Kích thước này đảm bảo:

- Giữ đủ thông tin hình ảnh phục vụ phân loại.
- Tương thích với các mô hình tiền huấn luyện phổ biến.
- Thời gian huấn luyện và bộ nhớ sử dụng ở mức chấp nhận được.

4.4 Chuyển đổi ảnh màu sang Grayscale

Trong bước tiền xử lý, chúng em tiến hành chuyển đổi ảnh từ không gian màu RGB sang ảnh **Grayscale** khi phù hợp. Ảnh RGB có 3 kênh màu (Red, Green, Blue), trong khi ảnh Grayscale chỉ có 1 kênh cường độ sáng.



Hình 2: Chuyển đổi 4 ảnh sang grayscale

Điều này đồng nghĩa với việc ảnh Grayscale chỉ sử dụng **1/3 dung lượng bộ nhớ** so với ảnh RGB cùng kích thước không gian.

4.4.1 Kết quả trước và sau khi chuyển đổi

Đối với ngữ cảnh ảnh X-quang:

- Ảnh X-ray vốn dĩ gần như không chứa thông tin màu sắc, mà chủ yếu biểu diễn mức độ hấp thụ tia X thông qua độ sáng – tối.
- Khi chuyển từ RGB sang Grayscale, hình ảnh gần như không thay đổi về mặt trực quan.
- Không xuất hiện mất mát thông tin quan trọng vì ba kênh RGB ban đầu gần như giống nhau về giá trị cường độ.

4.4.2 So sánh mức độ giữ lại thông tin

Về lý thuyết:

- Ảnh RGB có khả năng lưu trữ thông tin màu sắc, phù hợp với các bài toán nhận diện đối tượng tự nhiên (natural images).
- Ảnh Grayscale chỉ giữ lại thông tin cường độ sáng.

Tuy nhiên, trong ảnh X-quang:

- Thông tin chẩn đoán nằm ở cấu trúc, độ tương phản và vùng mờ.
- Không có ý nghĩa phân biệt màu sắc.

Do đó, mức độ giữ lại thông tin giữa RGB và Grayscale trong bài toán này gần như tương đương.

4.4.3 Lợi ích của việc chuyển sang Grayscale

- Giảm dung lượng lưu trữ xuống khoảng 66%.
- Giảm số lượng tham số đầu vào của mô hình.
- Giảm chi phí tính toán trong các lớp convolution (ít kênh hơn).
- Tăng tốc độ huấn luyện và suy luận (inference).

4.4.4 Những trường hợp bất lợi chuyển sang Grayscale

Việc chuyển đổi sang Grayscale có thể gây bất lợi trong các trường hợp:

- Ảnh tự nhiên nơi thông tin màu sắc mang ý nghĩa phân biệt (ví dụ: nhận diện trái cây, biển báo giao thông).
- Bài toán yêu cầu phân tích phổ màu hoặc đặc trưng màu học.

Trong các trường hợp đó, loại bỏ kênh màu sẽ làm mất thông tin quan trọng và giảm độ chính xác mô hình.

4.4.5 Kết luận

Đối với tập dữ liệu ảnh X-quang ngực, việc chuyển đổi từ RGB sang Grayscale hầu như không làm mất thông tin có giá trị chẩn đoán, trong khi mang lại lợi ích đáng kể về mặt lưu trữ và hiệu quả tính toán. Vì vậy, trong ngữ cảnh này, chuyển đổi Grayscale là một lựa chọn hợp lý và gần như không có điểm bất lợi đáng kể.

4.5 Chuẩn hóa pixel và phân tích ảnh hưởng đến phân bố dữ liệu

Trong bước tiền xử lý, chúng em áp dụng hai phương pháp chuẩn hóa cường độ pixel:

- **Min-Max Normalization:** đưa giá trị pixel về khoảng $[0, 1]$ (hoặc $[-1, 1]$), với công thức:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Trong đó:

- x là giá trị pixel ban đầu (0–255)
- x' là giá trị sau chuẩn hóa

- **Standardization (Z-score):** chuẩn hóa về phân phối có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1, với công thức:

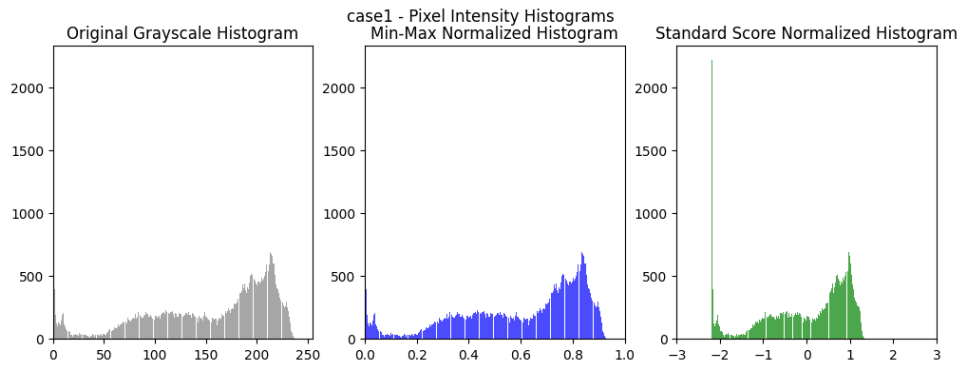
$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Trong đó:

- μ là trung bình pixel
- σ là độ lệch chuẩn

4.5.1 So sánh từng trường hợp cụ thể

Case 1: Phân bố lệch phải (cường độ cao chiếm ưu thế)

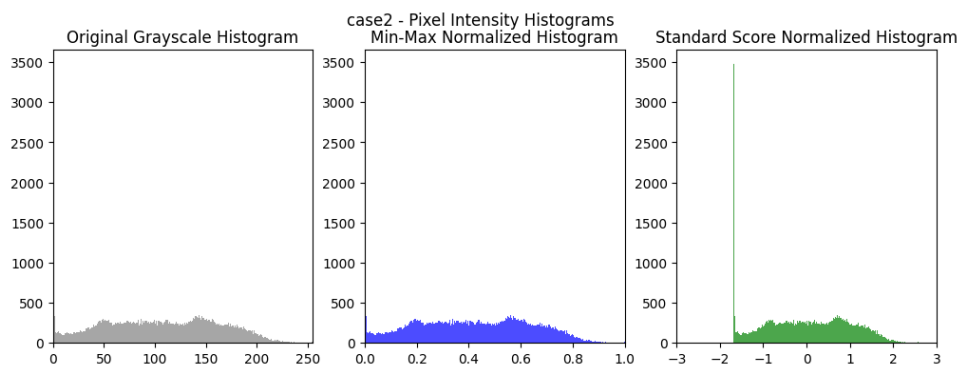


Hình 3: Kết quả chuẩn hoá pixel của bức ảnh 1

- *Min-Max*: Phân bố được co giãn về khoảng $[0, 1]$ nhưng vẫn giữ dạng lệch phải. Các vùng sáng vẫn chiếm ưu thế.
- *Z-score*: Phân bố được dịch chuyển về trung tâm 0; phần lớn pixel có giá trị dương do ảnh có xu hướng sáng. Độ lệch vẫn tồn tại nhưng được chuẩn hóa về phương sai.

Nhận xét: Với ảnh sáng mạnh, Z-score giúp cân bằng lại trung bình dữ liệu tốt hơn so với Min-Max.

Case 2: Phân bố tương đối phẳng và tập trung trung bình

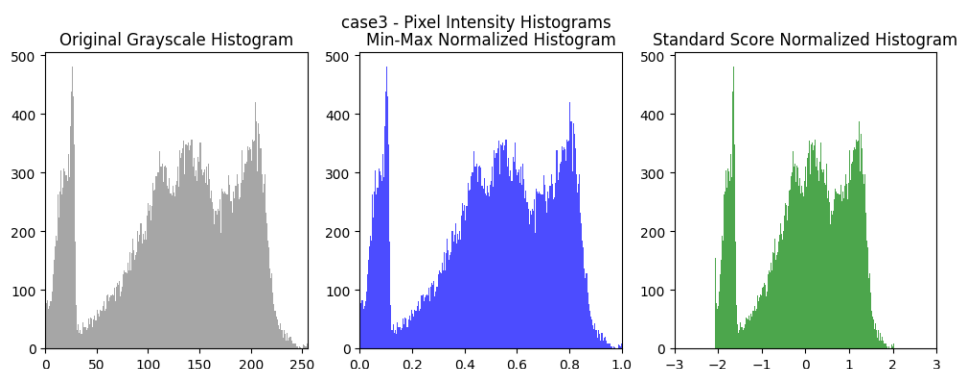


Hình 4: Kết quả chuẩn hoá pixel của bức ảnh 2

- *Min-Max*: Giữ nguyên dạng phân bố tương đối đều; chỉ thay đổi thang đo.
- *Z-score*: Phân bố tập trung rõ quanh 0; các giá trị được trải đều hai phía âm – dương.

Nhận xét: Hai phương pháp không làm thay đổi cấu trúc đáng kể; Z-score giúp dữ liệu cân đối hơn quanh trung tâm.

Case 3: Phân bố đa đỉnh (multimodal)

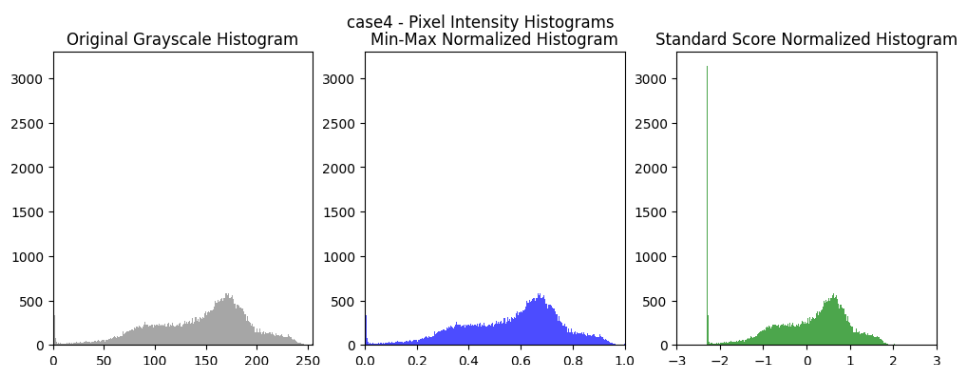


Hình 5: Kết quả chuẩn hoá pixel của bức ảnh 3

- *Min-Max*: Các đỉnh vẫn được giữ nguyên vị trí tương đối; hình dạng phân bố không thay đổi.
- *Z-score*: Các đỉnh được tái định vị quanh trung bình 0; khoảng cách giữa các đỉnh được chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn.

Nhận xét: Với phân bố phức tạp, Z-score làm rõ cấu trúc tương đối giữa các vùng cường độ tốt hơn, trong khi Min-Max chỉ co giãn tuyến tính.

Case 4: Phân bố tập trung mạnh quanh một vùng sáng



Hình 6: Kết quả chuẩn hoá pixel của bức ảnh 4

- *Min-Max*: Phân bố giữ nguyên dạng đỉnh cao; các giá trị được thu về $[0, 1]$.
- *Z-score*: Đỉnh phân bố được đưa về gần 0; các pixel sáng cao trở thành giá trị dương lớn.

Nhận xét: Z-score làm nổi bật mức độ chênh lệch giữa vùng sáng và nền tốt hơn so với Min-Max.

So sánh tổng quát giữa hai phương pháp

- Min-Max chỉ thực hiện phép co giãn tuyến tính và giữ nguyên hoàn toàn hình dạng phân bố.
- Z-score thay đổi hệ quy chiếu của dữ liệu, đưa trung bình về 0 và chuẩn hóa độ phân tán.

- Với các phân bố lệch hoặc đa đỉnh, Z-score thể hiện rõ cấu trúc tương đối giữa các vùng cường độ hơn.
- Trong ngữ cảnh ảnh X-ray, cả hai phương pháp đều không làm mất thông tin cấu trúc, nhưng Z-score thường giúp mô hình hội tụ nhanh và ổn định hơn.

Tóm lại, Min-Max phù hợp khi cần chuẩn hóa đơn giản cho CNN, trong khi Z-score có lợi thế khi sử dụng mô hình tiền huấn luyện hoặc khi muốn đảm bảo dữ liệu có trung bình bằng 0 và phương sai chuẩn hóa.

4.6 Phát hiện cạnh và phân tích ý nghĩa đặc trưng biên

Trong bước này, chúng em áp dụng ba thuật toán phát hiện cạnh phổ biến:

- **Sobel Operator:** Sử dụng gradient theo hai hướng ngang và dọc, có tích hợp hệ số làm mượt nhẹ nên cho đường biên rõ và ổn định hơn.
- **Prewitt Operator:** Tương tự Sobel nhưng không có trọng số trung tâm mạnh bằng, do đó biên thường mỏng và kém sắc nét hơn một chút.
- **Canny Edge Detector:** Bao gồm nhiều bước (Gaussian smoothing, tính gradient, non-maximum suppression, hysteresis thresholding). Kết quả là các đường biên rất mảnh và rõ ràng.

Mục tiêu là trích xuất các đặc trưng biên (edge features) nhằm làm nổi bật cấu trúc giải phẫu trong ảnh X-ray.

4.6.1 So sánh kết quả từng case

Case 1



Hình 7: Kết quả phát hiện cạnh của bức ảnh 1.

- **Canny:** Biên ngoài của phổi và khung xương sườn được thể hiện rõ ràng, tuy nhiên vùng bên trong phổi gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Các đường cạnh mảnh và rời rạc.
- **Sobel:** Thể hiện rõ hệ xương sườn và cấu trúc trung tâm lồng ngực. Độ tương phản tốt, giữ lại nhiều chi tiết hơn Canny.
- **Prewitt:** Tương tự Sobel nhưng độ sắc nét thấp hơn nhẹ, các biên mỏng hơn và ít nổi bật hơn.

Nhận xét: Ảnh này có độ tương phản tương đối tốt nên cả ba phương pháp đều phát hiện rõ cấu trúc xương; tuy nhiên không thể hiện được thông tin bất thường bên trong nhu mô phổi.

Case 2

case2 - Edge Detection Results



Hình 8: Kết quả phát hiện cạnh của bức ảnh 2.

- **Canny:** Số lượng cạnh phát hiện nhiều hơn Case 1 do ảnh có nhiều chi tiết và nhiều hơn. Một số biên nhỏ xuất hiện rời rạc.
- **Sobel:** Làm nổi bật rõ hệ xương sườn và cột sống; các đường cạnh dày hơn và liên tục hơn so với Canny.
- **Prewitt:** Cho kết quả gần giống Sobel nhưng độ tương phản cạnh thấp hơn, đặc biệt ở vùng trung tâm.

Nhận xét: Ảnh có nhiều chi tiết giải phẫu nên Sobel thể hiện cấu trúc tốt nhất; Canny dễ tạo cảm giác “nhiều cạnh”.

Case 3

case3 - Edge Detection Results



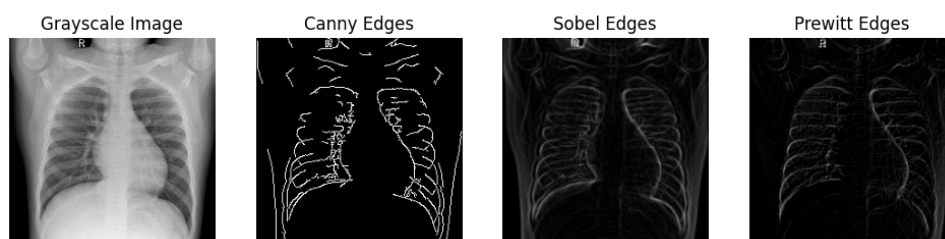
Hình 9: Kết quả phát hiện cạnh của bức ảnh 3.

- **Canny:** Phát hiện rõ đường viền phổi và xương sườn, tuy nhiên các cạnh bên trong lồng ngực bị đứt đoạn.
- **Sobel:** Giữ lại được nhiều cấu trúc chi tiết, đặc biệt ở vùng trung tâm và dọc cột sống.
- **Prewitt:** Các cạnh mảnh và ít nổi bật hơn Sobel, một số chi tiết nhỏ bị mờ.

Nhận xét: Với ảnh có độ tương phản trung bình, Sobel cho kết quả cân bằng nhất giữa độ rõ nét và mức giữ chi tiết.

Case 4

case4 - Edge Detection Results



Hình 10: Kết quả phát hiện cạnh của bức ảnh 4.

- **Canny:** Chỉ giữ lại các biên mạnh nhất; phần lớn vùng nhu mô phổi không được thể hiện.
- **Sobel:** Làm rõ viền phổi và xương sườn; độ chuyển tiếp sáng-tối được thể hiện tốt.
- **Prewitt:** Biên tương đối giống Sobel nhưng độ nổi khối thấp hơn.

Nhận xét: Ảnh có độ tương phản cao ở vùng trung tâm nên Sobel cho biên rõ và liên tục nhất; Canny loại bỏ nhiều thông tin trung gian.

4.6.2 Tổng kết

- Cả 4 case đều cho thấy edge detection chủ yếu làm nổi bật cấu trúc xương và viền phổi.
- Sobel thường cho kết quả ổn định và rõ nét nhất.
- Prewitt tương tự Sobel nhưng mềm hơn.
- Canny tạo biên mảnh và sạch nhưng làm mất nhiều thông tin cường độ bên trong phổi.

Nhìn chung, ở cả 4 trường hợp, edge detection không phản ánh rõ các vùng mờ đặc trưng của viêm phổi mà chủ yếu nhấn mạnh cấu trúc giải phẫu.

4.6.3 Ý nghĩa đối với bài toán phát hiện viêm phổi

Trong bài toán phát hiện viêm phổi từ ảnh X-ray:

- Viêm phổi chủ yếu được xác định dựa trên **sự thay đổi mật độ mô phổi** (vùng mờ, vùng trắng bất thường).
- Edge detection chủ yếu làm nổi bật **cấu trúc hình học** như khung xương sườn, cột sống và viền phổi.
- Các vùng tổn thương dạng mờ lan tỏa không tạo ra biên rõ ràng nên ít được thể hiện trong ảnh edge.

Do đó:

- Edge detection **không cung cấp nhiều thông tin đặc trưng cho vùng tổn thương viêm phổi**.
- Có thể hữu ích trong việc **xác định vùng ROI (lung segmentation)**.
- Không phải là đặc trưng tối ưu nếu dùng trực tiếp cho mô hình phân loại viêm phổi.

Kết luận

- Sobel cho kết quả cân bằng giữa chi tiết và độ rõ nét.
- Prewitt tương tự Sobel nhưng kém sắc nét hơn.
- Canny cho biên rất rõ nhưng làm mất nhiều thông tin cường độ.

Nhìn chung, với dataset X-ray dùng cho phát hiện viêm phổi, edge detection không phải là đặc trưng chính để phân loại, nhưng có thể hỗ trợ trong các bước tiền xử lý như phân vùng phổi.

5 Phần 2: Tiền xử lý dữ liệu dạng Bảng

5.1 Mô tả tập dữ liệu

Trong notebook này, chúng em sử dụng bộ dữ liệu trên Kaggle là **Credit Card Fraud Detection** [2] – được cung cấp bởi nhóm Machine Learning Group (ULB - Université Libre de Bruxelles). Bộ dữ liệu này được thiết kế chuyên biệt cho bài toán phát hiện gian lận tài chính (fraud detection) và thường được sử dụng làm benchmark cho các mô hình học máy trong bối cảnh dữ liệu mất cân bằng.

Tập dữ liệu bao gồm các giao dịch thẻ tín dụng của các chủ thẻ châu Âu trong hai ngày liên tiếp vào tháng 9 năm 2013. Do yêu cầu bảo mật và quyền riêng tư, hầu hết các đặc trưng gốc đã được ẩn danh bằng kỹ thuật biến đổi tuyến tính (phổ biến là PCA – Principal Component Analysis).

Sau khi tải về và nạp tệp `creditcard.csv`, dữ liệu gồm **284 807 dòng** và **31 cột**, với dung lượng khoảng **67.4 MB**. Các cột dữ liệu bao gồm:

- **V1 – V28**: 28 đặc trưng số đã được biến đổi nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm.
- **Time**: số giây trôi qua kể từ giao dịch đầu tiên trong tập dữ liệu.
- **Amount**: giá trị tiền của giao dịch.
- **Class**: nhãn mục tiêu (binary target)
 - 0: Giao dịch hợp lệ
 - 1: Giao dịch gian lận

Tập dữ liệu này có tính chất **mất cân bằng nghiêm trọng**, chỉ có **492 giao dịch gian lận** trên tổng số **284 807 giao dịch**, chiếm khoảng **0.172%**.

Bộ dữ liệu được phát hành công khai trên Kaggle phục vụ mục đích nghiên cứu và học thuật.

5.2 Ứng dụng tiềm năng

Bộ dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng có nhiều ứng dụng thực tế trong tài chính và phân tích dữ liệu:

- **Phát hiện gian lận theo thời gian thực**: xây dựng hệ thống cảnh báo/ khóa giao dịch bất thường dựa trên mô hình ML.
- **Phân tích rủi ro và chấm điểm giao dịch**: kết hợp với ngưỡng rủi ro (risk threshold) để quyết định xác minh bổ sung (OTP, 3DS, gọi xác nhận).
- **Anomaly detection cho dữ liệu mất cân bằng**: áp dụng các phương pháp học máy chịu mất cân bằng (class weighting, sampling, cost-sensitive learning).
- **Tối ưu chi phí vận hành**: giảm *false positive* (chặn nhầm) và *false negative* (lọt gian lận), tối ưu trải nghiệm người dùng.

5.3 Xử lý dữ liệu thiếu (Missing Values)

Trong bước tiền xử lý dữ liệu, chúng em tiến hành kiểm tra sự tồn tại của các giá trị thiếu (missing values) trong toàn bộ tập dữ liệu bằng cách sử dụng các hàm kiểm tra tổng số giá trị NaN theo từng cột.

```
Tổng số cột có giá trị thiếu: 0  
Tổng số cột trong tập dữ liệu: 31
```

```
Empty DataFrame  
Columns: []  
Index: []  
  
=====
```

Hình 11: Kết quả khi kiểm tra dữ liệu thiếu (Missing value)

Kết quả cho thấy tập dữ liệu không chứa giá trị thiếu và hoàn chỉnh về mặt cấu trúc. Do đó, ta không cần phải tìm hiểu cơ chế phát sinh của chúng [3](MCAR - Missing Completely At Random, MAR - Missing At Random, MNAR - Missing Not At Random) cũng như áp dụng các kỹ thuật để xử lý dữ liệu bị thiếu (Thay thế bằng **mean**, **median**, hoặc **mode**; Forward fill / Backward fill; K-Nearest Neighbors (KNN) imputation). Ta có thể nói tập dữ liệu Credit Card Fraud Detection là một tập dữ liệu sạch về mặt missing values.

5.4 Chuẩn hóa dữ liệu số

Trong tập dữ liệu Credit Card Fraud Detection, vì các biến số V1 – V28 đã được chuẩn hoá, và biến **Class** là biến định danh chỉ mang giá trị 0 và 1 nên ở phần này chúng em sẽ tập trung phân tích hai biến **Time** và **Amount**.

Trước khi bắt đầu phân tích, chúng em sẽ đánh giá số lượng giá trị ngoại lai của hai biến này bằng phương pháp IQR (Interquartile Range):

```
Số cột số để chuẩn hóa: 2  
Các cột: ['Time', 'Amount']  
  
-----  
Kiểm tra giá trị ngoại lai trước khi chuẩn hóa:  
-----  
Time: 0 giá trị ngoại lai (0.00%)  
Amount: 31904 giá trị ngoại lai (11.20%)
```

Hình 12: Phân tích số lượng giá trị ngoại lai.

Mặc dù kết quả cho thấy biến **Time** không có giá trị ngoại lai, ta vẫn sẽ áp dụng những kỹ thuật chuẩn hoá lên biến này và biến **Amount** để đánh giá phân phối gốc của các giá trị trong biến trước và sau khi được chuẩn hoá. Chúng em tiến hành so sánh bốn trạng thái:

- Dữ liệu gốc
- Min-Max Scaling
- Standardization (Z-score)
- Robust Scaling

Các phương pháp chuẩn hoá được sử dụng: [4]

1. **Min-Max Scaling**: Đưa dữ liệu về khoảng $[0, 1]$

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

2. **Standardization (Z-score)**

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Trong đó μ là trung bình và σ là độ lệch chuẩn. Đưa dữ liệu về phân phối có trung bình 0 và phương sai 1.

3. **Robust Scaling**

$$x' = \frac{x - Q_2}{IQR}$$

Trong đó:

- Q_2 là median
- $IQR = Q_3 - Q_1$

5.4.1 Kết quả phân phối khi áp dụng các phương pháp

Tại đây, chúng em có thể có một số nhận định về thống kê mô tả của hai biến **Time** và **Amount** trước và sau khi áp dụng các phương pháp chuẩn hóa gồm Min-Max Scaling, Standardization (Z-score) và Robust Scaling:

- **Đối với biến Time:**

Cột: Time				
Phương pháp	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Gốc	9.481386e+04	47488.145955	0.000000	172792.000000
Min-Max	5.487167e-01	0.274828	0.000000	1.000000
Chuẩn hóa	-3.065637e-16	1.000002	-1.996583	1.642058
Robust	1.189142e-01	0.557903	-0.994983	1.035022

Hình 13: Kết quả sơ bộ về phân phối trước và sau khi chuẩn hoá.

- *Trước khi chuẩn hóa*: Dựa trên các thống kê mô tả, biến **Time** có giá trị trung bình xấp xỉ 94813.86 và độ lệch chuẩn khoảng 47488.15. Tỷ lệ Std/Mean ≈ 0.5 cho thấy mức độ phân tán ở mức trung bình so với giá trị trung tâm. Khoảng giá trị trải dài từ 0 đến 172792, phản ánh bản chất tích lũy theo thời gian của biến. Theo kiểm định IQR, biến này không xuất hiện giá trị ngoại lai, cho thấy phân bố tương đối ổn định và không có sự lệch nghiêm trọng do các giá trị cực đoan.
- *Min-Max Scaling*: Sau khi áp dụng Min-Max Scaling, biến được đưa về khoảng $[0, 1]$, với giá trị trung bình khoảng 0.5487 và độ lệch chuẩn 0.2748. Phương pháp này bảo toàn thứ tự và hình dạng phân bố tương đối của dữ liệu, tuy nhiên trung bình không được chuẩn hóa về 0.
- *Standardization (Z-score)*: Khi áp dụng chuẩn hóa Z-score, giá trị trung bình xấp xỉ 0 và độ lệch chuẩn xấp xỉ 1, phù hợp với mục tiêu chuẩn hóa về phân phối chuẩn hóa tiêu chuẩn. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt khoảng -1.996 và 1.642 , tức nằm trong khoảng gần ± 2 độ lệch chuẩn. Điều này cho thấy dữ liệu không có sự phân tán bất thường và không xuất hiện đuôi phân bố dài. Trong bối cảnh không tồn tại ngoại lai, Standardization là phương pháp phù hợp nhất cho biến **Time** vì đảm bảo tính đồng nhất về thang đo với các biến khác.

- *Robust Scaling*: Sau Robust Scaling, trung bình khoảng 0.1189 và độ lệch chuẩn khoảng 0.5579. Do biến **Time** không chứa ngoại lai đáng kể, việc sử dụng median và IQR thay cho mean và standard deviation không mang lại lợi ích rõ rệt. Kết quả chuẩn hóa không vượt trội so với Standardization trong trường hợp này.

- **Đối với biến Amount:**

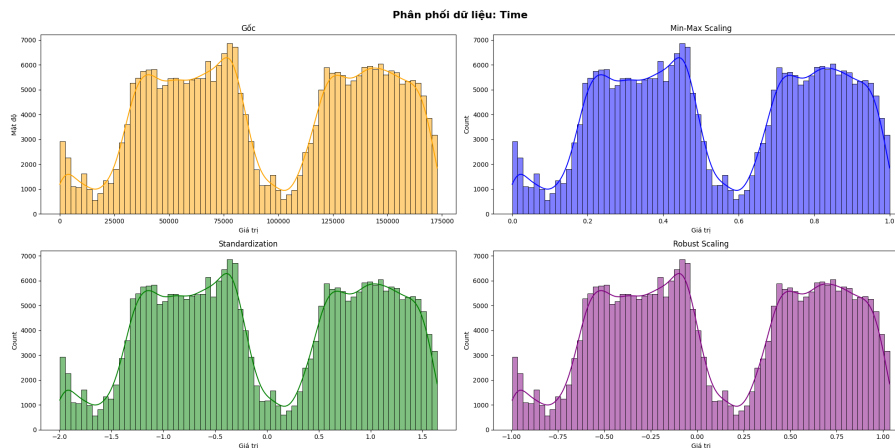
Cột: Amount				
Phương pháp	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Gốc	8.834962e+01	250.120109	0.000000	25691.160000
Min-Max	3.438911e-03	0.009736	0.000000	1.000000
Chuẩn hóa	2.913952e-17	1.000002	-0.353229	102.362243
Robust	9.271239e-01	3.495006	-0.307413	358.683155

Hình 14: Kết quả sơ bộ về phân phối trước và sau khi chuẩn hoá.

- *Trước khi chuẩn hóa*: Biến **Amount** có giá trị trung bình khoảng 88.35 và độ lệch chuẩn 250.12, dẫn đến tỷ lệ Std/Mean ≈ 2.83 . Điều này cho thấy mức độ phân tán rất lớn so với giá trị trung tâm. Giá trị lớn nhất lên tới 25 691.16, vượt xa trung bình, phản ánh sự tồn tại của các quan sát cực lớn. Theo phương pháp IQR, khoảng 11.2% dữ liệu được xác định là ngoại lai. Các chỉ số này cho thấy phân bố có khả năng lệch phải mạnh và chịu ảnh hưởng đáng kể của các giá trị cực đoan.
- *Min-Max Scaling*: Sau khi áp dụng Min-Max Scaling, trung bình giảm xuống còn khoảng 0.0034 và độ lệch chuẩn khoảng 0.0097. Việc giá trị trung bình rất gần 0 cho thấy phần lớn quan sát tập trung ở vùng giá trị thấp, trong khi các giá trị lớn bị nén về phía cận trên của khoảng $[0, 1]$. Sự nén mạnh này làm giảm độ phân giải giữa các quan sát có giá trị nhỏ.
- *Standardization (Z-score)*: Mặc dù trung bình được đưa về xấp xỉ 0 và độ lệch chuẩn về 1, giá trị lớn nhất sau chuẩn hóa đạt khoảng 102.36 độ lệch chuẩn so với trung tâm. Đây là mức chênh lệch rất lớn, cho thấy Standardization bị ảnh hưởng mạnh bởi các giá trị ngoại lai. Sự tồn tại của các quan sát cách trung bình hơn 100 độ lệch chuẩn cho thấy phân bố cực kỳ lệch và việc sử dụng Z-score trong trường hợp này có thể làm méo cấu trúc dữ liệu.
- *Robust Scaling*: Robust Scaling sử dụng median và IQR để chuẩn hóa, do đó ít nhạy cảm với các giá trị ngoại lai. Sau khi áp dụng, mặc dù giá trị lớn nhất vẫn tương đối cao, phương pháp này giúp ổn định phần lớn dữ liệu trung tâm và hạn chế tác động của các quan sát cực đoan lên quá trình chuẩn hóa. Do đặc điểm phân bố của biến **Amount**, Robust Scaling là lựa chọn phù hợp hơn so với Min-Max và Standardization.

5.4.2 Trực quan hóa dữ liệu trước và sau khi chuẩn hóa

Trực quan dữ liệu của biến **Time**



Hình 15: Phân phối giá trị biến **Time** trước và sau khi được chuẩn hoá.

- **Dữ liệu gốc:**

- Biểu đồ histogram cho thấy phân phối của biến **Time** có dạng đa đỉnh nhẹ, phản ánh các cụm thời gian giao dịch khác nhau trong khoảng hai ngày thu thập dữ liệu.
- Giá trị trải rộng từ 0 đến khoảng 172 792 giây, cho thấy phạm vi đo rất lớn.
- Mặc dù phạm vi rộng, phân phối không xuất hiện các điểm nằm ngoài ngưỡng theo tiêu chuẩn IQR, do đó không tồn tại giá trị ngoại lai.
- Trung bình của biến vào khoảng 94 813 giây, và độ lệch chuẩn tương đối lớn do bản chất của biến là thời gian tích lũy.

- **Min-Max Scaling:**

- Sau khi chuẩn hóa, dữ liệu được đưa về khoảng $[0, 1]$.
- Hình dạng phân phối được bảo toàn hoàn toàn so với dữ liệu gốc, bao gồm cả các đỉnh và vùng mật độ cao.
- Các cụm thời gian giao dịch vẫn được giữ nguyên tương quan thứ tự.

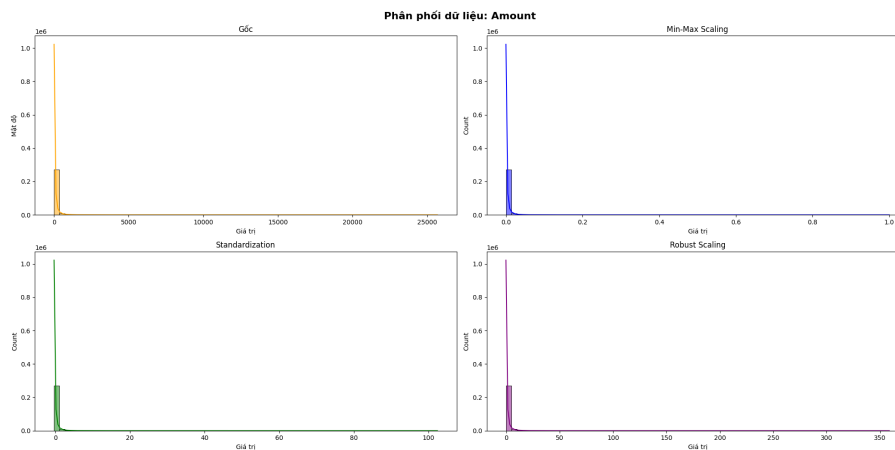
- **Standardization (Z-score):**

- Phân phối được dịch chuyển về trung tâm với trung bình xấp xỉ 0 và độ lệch chuẩn xấp xỉ 1.
- Các giá trị được phân bố cân đối quanh 0, phản ánh quá trình chuẩn hóa hiệu quả.
- Do không tồn tại giá trị ngoại lai, phân phối sau chuẩn hóa không xuất hiện đuôi dài bất thường.
- Hình dạng tổng thể của phân phối được giữ ổn định, chỉ thay đổi về vị trí và thang đo.

- **Robust Scaling:**

- Dữ liệu được chuẩn hóa dựa trên median và IQR thay vì mean và độ lệch chuẩn.
- Do biến **Time** không có ngoại lai, hình dạng phân phối sau Robust Scaling gần tương tự với Standardization.
- Khoảng giá trị sau chuẩn hóa nhỏ hơn do phép chia theo IQR.
- Việc sử dụng Robust Scaling trong trường hợp này không mang lại lợi ích đáng kể so với Z-score. Phương pháp này chỉ thực sự cần thiết khi dữ liệu có ngoại lai rõ rệt, điều không xảy ra đối với biến **Time**.

Trực quan phân phối của biến Amount



Hình 16: Phân phối giá trị biến Amount trước và sau khi được chuẩn hoá.

- **Dữ liệu gốc:**

- Biểu đồ histogram cho thấy phân phối lệch phải rất mạnh (right-skewed distribution).
- Phần lớn quan sát tập trung ở vùng giá trị rất nhỏ, trong khi một số ít giao dịch có giá trị rất lớn.
- Đuôi phải kéo dài đến khoảng 25 000, thể hiện sự tồn tại của các giá trị cực đại.
- Mật độ tập trung cao ở gần 0 và giảm nhanh khi giá trị tăng, đặc trưng của phân phối có đuôi dài.
- Điều này xác nhận biến có mức độ mất cân đối lớn và chịu ảnh hưởng mạnh của các quan sát cực đoan.

- **Min-Max Scaling:**

- Sau khi chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$, hình dạng phân phối hầu như không thay đổi.
- Phần lớn dữ liệu bị nén sát về 0 do sự tồn tại của giá trị cực đại lớn.
- Các quan sát lớn được dồn về gần 1, làm cho phân phối trở nên rất tập trung ở vùng cận dưới.
- Hiện tượng “nén” dữ liệu này làm giảm khả năng phân biệt giữa các giao dịch có giá trị nhỏ.
- Phương pháp này không làm giảm mức độ lệch phải của phân phối.

- **Standardization (Z-score):**

- Phân phối được dịch chuyển để có trung bình xấp xỉ 0 và độ lệch chuẩn xấp xỉ 1.
- Tuy nhiên, đuôi phải vẫn kéo dài đáng kể (giá trị lớn nhất sau chuẩn hóa xấp xỉ 102).
- Sự tồn tại của các giá trị rất lớn cho thấy mean và standard deviation bị ảnh hưởng mạnh bởi ngoại lai.
- Phân phối vẫn giữ đặc điểm lệch phải rõ rệt và không trở nên đối xứng hơn sau chuẩn hóa.
- Điều này cho thấy Z-score không xử lý hiệu quả vấn đề đuôi dài của biến.

- **Robust Scaling:**

- Phân phối vẫn lệch phải nhưng không bị kéo giãn cực đoan như trong trường hợp Standardization.
- Phần lớn dữ liệu trung tâm được giữ ổn định hơn do phương pháp sử dụng median và IQR.
- Các giá trị lớn vẫn tồn tại nhưng ảnh hưởng của chúng đến vùng dữ liệu trung tâm được giảm thiểu.
- So với Min-Max và Z-score, hình dạng phân phối sau Robust Scaling cân đối hơn ở vùng mật độ cao.
- Điều này cho thấy đây là phương pháp phù hợp hơn đối với biến này (dữ liệu có phân phối đuôi dài và nhiều giá trị ngoại lai).

5.4.3 Kết luận lựa chọn phương pháp chuẩn hóa

1. Đối với biến Time

Mặc dù biến Time không xuất hiện ngoại lai theo tiêu chuẩn IQR và các phương pháp chuẩn hóa (Min-Max, Z-score, Robust) đều cho hình dạng phân phối tương đối tương đồng sau biến đổi, việc lựa chọn phương pháp vẫn cần dựa trên bản chất thống kê và yêu cầu của mô hình.

Biến Time có phạm vi giá trị rất lớn (0 đến 172 792), trong khi các biến V1--V28 đã được chuẩn hóa thông qua PCA với trung bình xấp xỉ 0 và phương sai gần 1. Nếu sử dụng Min-Max Scaling, dữ liệu chỉ được đưa về khoảng [0, 1] nhưng không đảm bảo trung bình bằng 0. Điều này có thể làm mất tính đồng nhất về thang đo so với các biến đã chuẩn hóa trước đó và làm giảm hiệu quả hội tụ của các thuật toán tối ưu dựa trên gradient.

Trong khi đó, Standardization đưa biến về phân phối có trung bình xấp xỉ 0 và độ lệch chuẩn xấp xỉ 1. Do không tồn tại ngoại lai, mean và standard deviation phản ánh chính xác cấu trúc phân bố của dữ liệu. Vì vậy, Z-score vừa đảm bảo tính ổn định số học, vừa đồng nhất thang đo với các biến PCA, đồng thời hỗ trợ quá trình tối ưu mô hình hiệu quả hơn. Robust Scaling trong trường hợp này không mang lại lợi ích bổ sung rõ rệt vì dữ liệu không có giá trị cực đoan.

Do đó, Standardization là lựa chọn hợp lý nhất cho biến Time.

2. Đối với biến Amount

Biến Amount có phân bố lệch phải rất mạnh, tỷ lệ ngoại lai cao (khoảng 11.20% theo IQR), và độ lệch chuẩn lớn hơn trung bình nhiều lần. Điều này cho thấy mean và standard deviation bị ảnh hưởng đáng kể bởi các giá trị cực đại.

Mặc dù Standardization đưa trung bình về 0 và độ lệch chuẩn về 1, giá trị lớn nhất sau chuẩn hóa đạt hơn 100 độ lệch chuẩn so với trung tâm, cho thấy Z-score bị chi phối mạnh bởi ngoại lai và không làm giảm đặc điểm đuôi dài của phân phối. Min-Max Scaling thậm chí còn làm nén phần lớn dữ liệu về gần 0, do khoảng giá trị bị chi phối bởi các giao dịch cực lớn, dẫn đến mất độ phân giải giữa các quan sát thông thường.

Robust Scaling sử dụng median và IQR thay vì mean và standard deviation, do đó ít nhạy cảm với các giá trị cực đoan. Phương pháp này giúp ổn định vùng dữ liệu trung tâm, giảm ảnh hưởng của các giao dịch bất thường lớn mà vẫn bảo toàn cấu trúc thứ tự của dữ liệu. Trong bối cảnh phân phối lệch mạnh và tồn tại nhiều ngoại lai, đây là lựa chọn phù hợp nhất.

Vì vậy, Robust Scaling là phương pháp chuẩn hóa tối ưu cho biến Amount.

5.5 Chuẩn hoá các cột định danh

Trong bước tiền xử lý dữ liệu, chúng em tiến hành kiểm tra sự tồn tại của các biến định danh (categorical variables) trong tập dữ liệu bằng cách rà soát kiểu dữ liệu của từng cột và thống kê các cột có kiểu dữ liệu dạng `object` hoặc `category`.

```
Các cột định danh: 0  
Các cột: []  
  
→ Vì không có cột định danh nên ta sẽ không thực hiện việc chuẩn hóa
```

Hình 17: Kết quả kiểm tra các cột định danh trong tập dữ liệu

Kết quả cho thấy số lượng cột định danh bằng 0 và danh sách các cột thuộc kiểu phân loại là rỗng. Điều này cho thấy toàn bộ biến trong tập dữ liệu đều ở dạng số (numerical variables), bao gồm các biến thành phần chính `V1--V28`, cùng với `Time`, `Amount` và biến mục tiêu `Class`.

Do không tồn tại biến định danh, chúng em không cần thực hiện các bước mã hóa dữ liệu phân loại (Categorical Encoding) [5].

5.6 Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection)

Nhằm giảm chiều dữ liệu, loại bỏ các đặc trưng kém quan trọng và nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình, bốn phương pháp lựa chọn đặc trưng được tiến hành đánh giá và so sánh, bao gồm:

1. Hệ số tương quan Pearson (Correlation Filter) [6]
2. Variance Threshold [7]
3. Feature Importance từ Random Forest [8]
4. Recursive Feature Elimination (RFE) [9]

Bộ dữ liệu Credit Card Fraud Detection đã được biến đổi bằng Principal Component Analysis (PCA), trong đó các biến `V1--V28` là các trục chính trực giao và đã được chuẩn hóa phương sai. Do đó, việc lựa chọn đặc trưng cần được phân tích cẩn trọng nhằm tránh mất mát thông tin quan trọng.

5.6.1 Lựa chọn dựa trên hệ số tương quan Pearson

Hệ số tương quan Pearson đo lường mức độ liên hệ tuyến tính giữa từng đặc trưng X và biến mục tiêu Y :

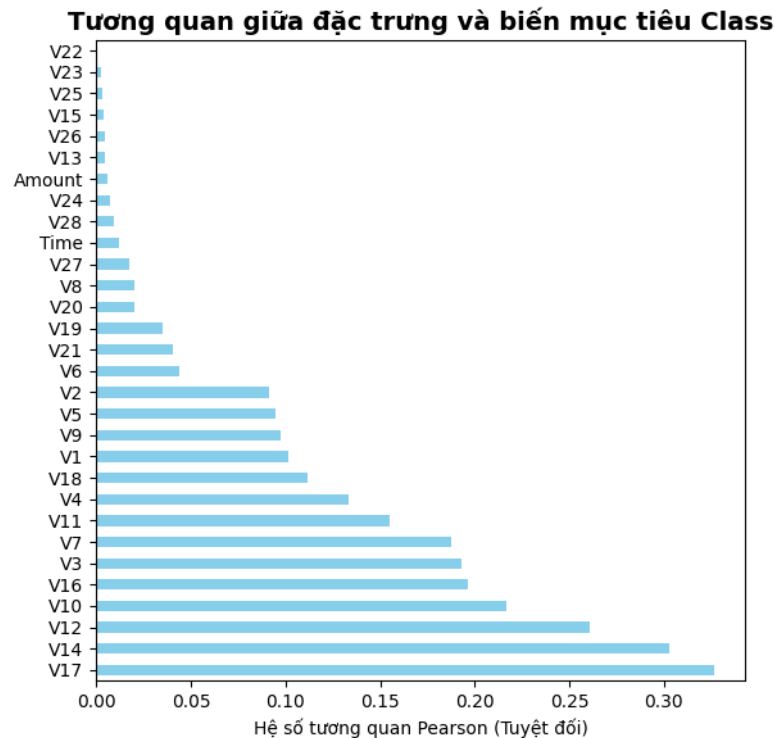
$$r_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Giá trị tuyệt đối $|r|$ được sử dụng và ngưỡng lựa chọn được đặt là:

$$|r| \geq 0.2$$

Ngưỡng 0.2 tương ứng với mức tương quan yếu-trung bình trong thống kê ứng dụng và được lựa chọn dựa trên thực nghiệm nhằm loại bỏ các đặc trưng gần như không có liên hệ tuyến tính với biến mục tiêu.

Kết quả thực nghiệm



Hình 18: Bảng thống kê tương quan giữa của tất cả các biến.

```

Ngưỡng tương quan  $|corr| \geq 0.2$ 
Số đặc trưng được giữ lại: 4 / 31

Danh sách đặc trưng được chọn:
V17:  $corr = 0.326$ 
V14:  $corr = 0.303$ 
V12:  $corr = 0.261$ 
V10:  $corr = 0.217$ 

```

Hình 19: Kết quả chọn lọc bằng hệ số tương quan Pearson.

Với kết quả chỉ có bốn đặc trưng vượt ngưỡng cho thấy phần lớn các thành phần PCA có mối quan hệ tuyến tính yếu với biến mục tiêu.

Đánh giá

Phương pháp này đơn giản, dễ diễn giải và có chi phí tính toán thấp. Tuy nhiên, Pearson chỉ phát hiện quan hệ tuyến tính đơn biến. Trong bối cảnh dữ liệu đã được PCA và có thể tồn tại các tương tác phi tuyến đa chiều, nhiều đặc trưng quan trọng có thể có hệ số tương quan tuyến tính thấp nhưng vẫn đóng góp đáng kể vào khả năng phân loại. Vì thế, việc chỉ giữ lại 4/31 đặc trưng dẫn đến nguy cơ mất mát thông tin đáng kể.

5.6.2 Variance Threshold

Phương pháp Variance Threshold loại bỏ các đặc trưng có phương sai nhỏ hơn một ngưỡng xác định:

$$\text{Var}(X_j) < \tau$$

Trong thực nghiệm, ngưỡng được sử dụng là:

$$\tau = 0.01$$

Kết quả thực nghiệm

```
Ngưỡng phương sai: 0.01
Đặc trưng có phương sai đủ lớn: 30
['time', 'v1', 'v2', 'v3', 'v4', 'v5', 'v6', 'v7', 'v8', 'v9', 'v10', 'v11', 'v12', 'v13', 'v14', 'v15',
Đặc trưng có phương sai thấp bị loại bỏ: 0
```

Hình 20: Kết quả chọn lọc bằng ngưỡng phương sai.

- 30/31 đặc trưng có phương sai lớn hơn ngưỡng.
- Không có đặc trưng nào bị loại bỏ.

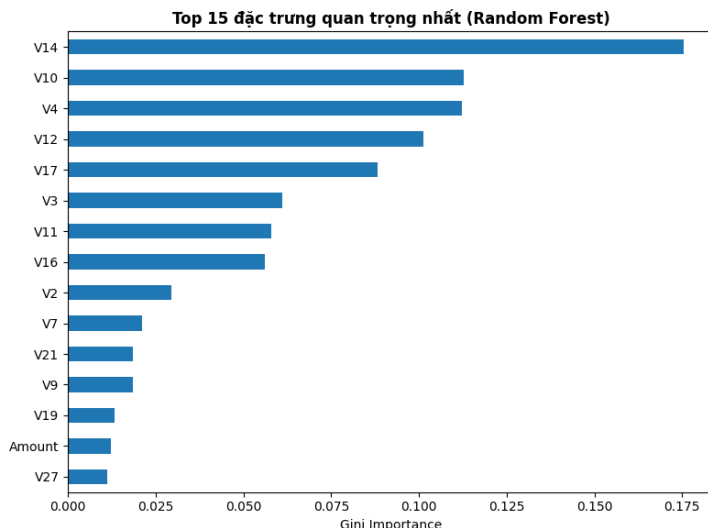
Đánh giá

Kết quả này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của dữ liệu, do các biến $V1-V28$ đã được chuẩn hóa trong quá trình PCA và có phương sai xấp xỉ 1. Trong bối cảnh này, Variance Threshold không có khả năng phân biệt mức độ quan trọng giữa các đặc trưng. Phương pháp này chỉ có ý nghĩa như một bước tiền xử lý tối thiểu nhằm loại bỏ biến gần hằng số (nếu tồn tại), chứ không có giá trị lựa chọn đặc trưng thực sự. Variance Threshold không phù hợp để lựa chọn đặc trưng cho tập dữ liệu đã được PCA chuẩn hóa.

5.6.3 Feature Importance từ Random Forest

Mô hình Random Forest được huấn luyện và chỉ số Gini Importance được sử dụng để đánh giá mức độ đóng góp của từng đặc trưng vào quá trình phân tách nút trong các cây quyết định.

Kết quả thực nghiệm



Hình 21: Top 15 biến có độ tương quan cao trong phương pháp Feature Important.

Kết quả cho thấy ngoài các đặc trưng có tương quan tuyến tính cao (V17, V14, V12, V10), nhiều đặc trưng khác như V4 và V3 cũng đóng vai trò quan trọng mặc dù hệ số tương quan Pearson thấp. Điều này chứng minh sự tồn tại của quan hệ phi tuyến và tương tác đa chiều trong dữ liệu.

Đánh giá

Random Forest là mô hình phi tuyến, có khả năng khai thác tương tác phức tạp giữa các đặc trưng và hoạt động hiệu quả trong bối cảnh dữ liệu mất cân bằng. Mặc dù Gini Importance có thể bị thiên lệch trong một số trường hợp, kết quả thực nghiệm cho thấy tập đặc trưng thu được hợp lý và ổn định. Ta có thể khẳng định Random Forest Feature Importance là phương pháp đơn lẻ mạnh nhất và phù hợp nhất cho bài toán lựa chọn đặc trưng trong tập dữ liệu này.

5.6.4 Recursive Feature Elimination (RFE)

RFE là phương pháp lựa chọn đặc trưng đệ quy dựa trên một mô hình nền. Trong nghiên cứu này, Logistic Regression được sử dụng làm bộ ước lượng.

Ở mỗi vòng lặp, đặc trưng có trọng số nhỏ nhất sẽ bị loại bỏ cho đến khi đạt số lượng mong muốn.

Kết quả thực nghiệm

```
Lựa chọn 15 đặc trưng bằng RFE...  
Đặc trưng được chọn bởi RFE (15):  
['V4', 'V5', 'V6', 'V8', 'V9', 'V10', 'V11', 'V12', 'V13', 'V14', 'V16', 'V17', 'V22', 'V26', 'V28']
```

Hình 22: Các biến được chọn lọc từ phương pháp RFE.

Tập đặc trưng này có sự chồng lấn đáng kể với kết quả từ Random Forest, đặc biệt là các biến V10, V12, V14 và V17.

Đánh giá

RFE phản ánh trực tiếp tác động của đặc trưng lên mô hình phân loại và có tính diễn giải tốt. Tuy nhiên, do Logistic Regression dựa trên giả định tuyến tính, phương pháp này có thể bỏ sót các tương tác phi tuyến phức tạp.

5.7 Các biến xuất hiện trong nhiều phương pháp

```
Đặc trưng chung của TẤT CẢ phương pháp: 4  
Đặc trưng được ≥ 3 phương pháp chọn: 8  
1. V10  
2. V11  
3. V12  
4. V14  
5. V16  
6. V17  
7. V4  
8. V9
```

Hình 23: Phân tích sự giao nhau của các phương pháp.

Ta thấy có 8 biến được chọn bởi ít nhất 3 trong 4 phương pháp đã đề cập ở trên. Đặc biệt, bốn đặc trưng V10, V12, V14 và V17 vừa có hệ số tương quan tuyến tính cao vừa được xác

nhận bởi các phương pháp dựa trên mô hình.

5.8 So sánh định lượng giữa các phương pháp

Để đánh giá mức độ tác động của từng phương pháp lựa chọn đặc trưng, tiến hành so sánh số lượng đặc trưng được giữ lại và tỷ lệ giảm chiều tương ứng so với tập đặc trưng ban đầu (31 đặc trưng).

Phương pháp	Số đặc trưng giữ lại	Số đặc trưng loại bỏ	Tỷ lệ giảm (%)
Đặc trưng gốc	31	0	0.00
Correlation Filter ($ r \geq 0.2$)	4	27	87.10
Variance Threshold ($\tau = 0.01$)	30	1	3.23
Random Forest Importance	15	16	51.61
RFE	15	16	51.61

Bảng 3: So sánh số lượng đặc trưng được lựa chọn

Từ bảng trên có thể rút ra các nhận xét sau:

- **Correlation Filte** là phương pháp giảm chiều mạnh nhất, loại bỏ 87.10% số đặc trưng. Tuy nhiên, mức giảm quá lớn làm gia tăng nguy cơ mất thông tin quan trọng do chỉ dựa trên quan hệ tuyến tính đơn biến.
- **Variance Threshold** hầu như không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu (chỉ giảm 3.23%). Điều này phản ánh đúng bản chất dữ liệu đã được chuẩn hóa bằng PCA, khiến phương pháp này không có giá trị phân biệt thực sự.
- **Random Forest** và **RFE** cho mức giảm trung bình (51.61%), cân bằng giữa giảm chiều và duy trì thông tin. Cả hai đều giữ lại 15 đặc trưng và có mức độ chồng lấn cao trong tập kết quả.

5.8.1 So sánh định tính giữa các phương pháp

Trong bối cảnh bộ dữ liệu Credit Card Fraud Detection, không tồn tại một phương pháp lựa chọn đặc trưng duy nhất là tối ưu tuyệt đối. Tuy nhiên, dựa trên phân tích lý thuyết và kết quả thực nghiệm, có thể rút ra các nhận định sau:

- Random Forest Feature Importance là phương pháp hiệu quả và phù hợp nhất khi xét riêng lẻ.
- RFE đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng và củng cố kết quả.
- Correlation Filter chỉ nên sử dụng để tham khảo ban đầu.
- Variance Threshold không có giá trị lựa chọn đặc trưng trong tập dữ liệu đã được PCA chuẩn hóa.

5.8.2 Kết luận

Nếu chỉ được phép lựa chọn một phương pháp duy nhất, phương pháp được ưu tiên là **Random Forest Feature Importance**, do khả năng khai thác quan hệ phi tuyến và phản ánh trực tiếp đóng góp của đặc trưng vào hiệu năng dự đoán.

Nếu được phép kết hợp nhiều phương pháp, chiến lược đề xuất là sử dụng tập giao của các phương pháp dựa trên mô hình, đặc biệt là Random Forest và RFE, nhằm thu được tập

đặc trưng ổn định, giàu thông tin và giảm nguy cơ overfitting. Mặc dù việc kết hợp có thể làm giảm số lượng đặc trưng so với từng phương pháp riêng lẻ, nhưng cách tiếp cận này giúp xác định tập đặc trưng được lựa chọn nhất quán bởi nhiều tiêu chí khác nhau.

6 Phần 3: Tiền xử lý dữ liệu dạng văn bản

6.1 Mô tả tập dữ liệu

Notebook sử dụng bộ dữ liệu **IMDB Movie Reviews Dataset** (Kaggle: *IMDB Dataset of 50K Movie Reviews*), có nguồn gốc từ *Stanford AI Lab - Large Movie Review Dataset*. Tập dữ liệu được thiết kế cho bài toán **phân loại nhị phân cảm xúc** (binary sentiment classification) với hai nhãn **positive** và **negative**.

Dữ liệu được lưu dưới dạng CSV và gồm các trường quan trọng:

- **review**: nội dung đánh giá phim dạng văn bản (có thể chứa thẻ HTML như `<br />`).
- **sentiment**: nhãn cảm xúc tương ứng, thuộc **positive**, **negative**.

Về quy mô, bộ dữ liệu gồm **50,000** đánh giá, được tác giả phân chia cố định thành **25,000** mẫu huấn luyện (train) và **25,000** mẫu kiểm thử (test). Bộ dữ liệu đảm bảo sự cân bằng giữa hai nhãn **positive** và **negative**. Tuy nhiên khi xét về số lượng trùng lặp của dữ liệu thì nhận thấy có 418 mẫu trùng lặp nên em đã loại bỏ các mẫu đó.

```
Kích thước dataset ban đầu: 50000 reviews  
Số lượng data bị trùng: 418  
  
Số lượng đánh giá sau khi xóa: 49582 reviews  
  
Dataset: (49582, 3)
```

Hình 24: Thống kê số lượng bản ghi và kết quả kiểm tra dữ liệu trùng lặp

Nhận xét:

- Theo kết quả thực thi trong notebook, tập dữ liệu ban đầu có chính xác 50,000 dòng. Tuy nhiên, qua kiểm tra bằng hàm `df.duplicated()`, hệ thống phát hiện có 418 đánh giá bị trùng lặp hoàn toàn.
- Sau khi thực hiện loại bỏ các bản ghi này, kích thước tập dữ liệu còn lại là 49,582 reviews. Việc này đảm bảo mô hình không bị học lặp các thông tin giống nhau, giúp đánh giá độ chính xác khách quan hơn.

6.2 Ứng dụng tiềm năng của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu IMDB với 50,000 đánh giá được gán nhãn cân bằng không chỉ là tư liệu học thuật mà còn là nền tảng cho nhiều ứng dụng phân tích văn bản thực tiễn:

- **Xây dựng hệ thống phân tích phản hồi**: Sử dụng tập dữ liệu để huấn luyện các mô hình tự động phân loại mức độ hài lòng của khách hàng từ các đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ.
- **Giám sát danh tiếng thương hiệu (Brand Monitoring)**: Ứng dụng các đặc trưng cảm xúc từ tập dữ liệu này để phát hiện sớm các xu hướng tiêu cực hoặc tích cực của người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.
- **Hệ thống gợi ý thông minh**: Kết hợp kết quả phân loại cảm xúc từ review để tinh chỉnh thuật toán gợi ý phim hoặc nội dung số dựa trên sở thích thực tế của người dùng.
- **Lọc và điều hướng nội dung**: Tự động hóa việc phân luồng các đánh giá tiêu cực để ưu tiên xử lý khiếu nại hoặc hỗ trợ đội ngũ kiểm duyệt nội dung trên quy mô lớn.

6.3 Làm sạch văn bản và loại bỏ trùng lặp

Lý thuyết và Phương pháp: Văn bản review trong IMDB có thể chứa *nhiều cú pháp* (HTML tags), khoảng trắng dư thừa, và khác biệt kiểu chữ. Notebook xây dựng hàm `clean_text(text)` với các phép biến đổi chính:

- Loại thẻ HTML bằng biểu thức chính quy `re.sub(r"<.*?>", " ", text)`.
- Chuẩn hoá khoảng trắng bằng `re.sub(r"\s+", " ", text)`.
- Chuẩn hoá chữ thường bằng `text.lower()` và loại khoảng trắng biên bằng `strip()`.

Có thể mô hình hoá quá trình chuẩn hoá văn bản như một ánh xạ:

$$\tilde{x} = f(x) = \text{Lowercase}(\text{NormalizeSpace}(\text{RemoveHTML}(x)))$$

trong đó x là review gốc và $\tilde{x}$ là văn bản đã làm sạch (được lưu tại cột `cleaned_review`).

```
Ví dụ 1:
=====
Gốc: One of the other reviewers has mentioned that after watching just 1 Oz episode you'll be hooked. They are right,
Làm sạch: one of the other reviewers has mentioned that after watching just 1 oz episode you'll be hooked. they are r
Ví dụ 2:
=====
Gốc: A wonderful little production. <br /><br />The filming technique is very unassuming- very old-time-BBC fashion an
Làm sạch: a wonderful little production. the filming technique is very unassuming- very old-time-bbc fashion and give
```

Hình 25: So sánh dữ liệu gốc và dữ liệu sau khi thực hiện `clean_text`

Nhận xét:

- Dựa trên kết quả chạy thực tế tại phần so sánh giữa data gốc và data đã clean, hàm `clean_text` đã loại bỏ thành công các thẻ HTML nhiều như `<br />` xuất hiện dày đặc trong Dataset.
- Văn bản sau khi làm sạch đã được chuyển hoàn toàn về chữ thường và chuẩn hóa khoảng trắng. Ví dụ trong mẫu review đầu tiên, cụm `"...be hooked.<br /><br />The first thing..."` đã được xử lý thành `"...be hooked. the first thing..."`. Điều này giúp các bước tokenization phía sau không bị nhầm lẫn bởi các ký tự định dạng web.

Xử lý dữ liệu trùng lặp: Các đánh giá bị trùng nội dung hoàn toàn được xác định dựa trên trường `review`. Việc loại bỏ các bản ghi này là cần thiết để tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage) và đảm bảo tính khách quan cho kết quả đánh giá mô hình sau này.

Sự đánh đổi (Trade-off) và Lập luận:

- Lợi ích:** giảm nhiễu (HTML), giảm sai lệch do dữ liệu lặp (data leakage/bias), tăng tính ổn định của thống kê từ vựng.
- Đánh đổi:** phép `RemoveHTML` theo regex có thể loại cả một số cấu trúc hiếm khi thẻ không chuẩn; việc chuyển hết sang chữ thường làm mất thông tin *cường điệu* (ví dụ: `GREAT` vs `great`).
- Chi phí:** tuyến tính theo số mẫu và độ dài văn bản; vẫn phù hợp do thao tác regex + lower có độ phức tạp thấp trong thực tế.

Kết luận: sau bước này, dữ liệu đạt trạng thái ít nhiễu, nhất quán định dạng, là điều kiện cần để tokenization và các biến đổi ngôn ngữ phía sau hoạt động ổn định. **Lý thuyết và**

Phương pháp: Pipeline tập trung phân tích và đối chiếu hai chiến lược Tokenization chủ đạo để lựa chọn đầu vào tối ưu cho mô hình:

6.4 Các phương pháp Tokenization

Quá trình phân rã văn bản được thực hiện qua ba phương pháp tiếp cận độc lập, mỗi phương pháp đóng vai trò cụ thể trong việc phân tích và chuẩn bị dữ liệu đầu vào:

6.4.1 Word Tokenization (Tách theo đơn vị từ)

Đây là phương pháp nền tảng sử dụng thư viện `nltk.word_tokenize` để phân rã review dựa trên khoảng trắng và quy tắc dấu câu.

- **Đặc điểm:** Nhận diện tốt các từ vựng phổ thông và dễ triển khai cho các mô hình truyền thống.
- **Hạn chế:** Dễ gặp hiện tượng *Out-of-Vocabulary* (OOV) khi đối mặt với từ mới hoặc lỗi chính tả (ví dụ: "you'll" tách thành ['you', "'ll']).

6.4.2 Sentence Tokenization (Tách theo đơn vị câu)

Phương pháp này tập trung vào việc xác định ranh giới ngữ pháp để chia nhỏ các bài đánh giá dài thành các câu riêng biệt thông qua `nltk.sent_tokenize`.

- **Vai trò:** Cung cấp thông tin về cấu trúc logic và độ dài trung bình của các review (xấp xỉ 12 câu/review).
- **Ý nghĩa:** Việc tách câu giúp bảo toàn ngữ cảnh ngữ pháp, hỗ trợ các phân tích chuyên sâu về cấu trúc câu thay vì chỉ nhìn vào các từ đơn lẻ.

6.4.3 Subword Tokenization (BPE - Byte Pair Encoding)

Kỹ thuật hiện đại này được triển khai bằng cách huấn luyện mô hình BPE với kích thước từ vựng 30,000, giúp tối ưu hóa biểu diễn cho các mô hình học sâu.

- **Cơ chế:** Thuật toán gộp các cặp ký hiệu xuất hiện thường xuyên nhất để tạo ra các đơn vị subword có nghĩa (ví dụ: "you'll" thành ['you', "'", 'll']).
- **Hiệu quả:** Thống kê cho thấy số lượng token trung bình tăng từ 257.87 lên 271.77, chứng minh khả năng phân rã sâu để triệt tiêu vấn đề OOV và xử lý tốt các từ hiếm.

BPE có thể diễn giải ở mức thuật toán như sau: tại mỗi vòng lặp, thuật toán tìm cặp ký hiệu (subword) xuất hiện liền kề với tần suất cao nhất trong tập huấn luyện và tiến hành gộp chúng lại. Giả sử các ký hiệu con được ký hiệu là s_i , cặp được lựa chọn thỏa mãn:

$$(s_a, s_b) = \arg \max_{(s_i, s_j)} \text{count}(s_i, s_j)$$

trong đó $\text{count}(s_i, s_j)$ biểu thị số lần hai ký hiệu s_i và s_j xuất hiện liên tiếp trong corpus. Sau khi xác định cặp tối ưu, thuật toán thực hiện phép gộp để tạo ra một ký hiệu mới:

$$s_{ab} = s_a \oplus s_b$$

Quá trình này được lặp lại nhiều lần, từ đó dần hình thành một từ vựng subword có khả năng biểu diễn hiệu quả các từ hiếm và giảm thiểu hiện tượng *out-of-vocabulary* trong các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

```
KẾT QUẢ WORD TOKENIZATION:
Số lượng tokens: 359

30 tokens đầu tiên:
['one', 'of', 'the', 'other', 'reviewers', 'has', 'mentioned', 'that', 'after', 'watching', 'just', '1', 'oz', 'episod

Ví dụ cụ thể về cách tách:
'I'm a boy' → ['i', "'m", 'a', 'boy']

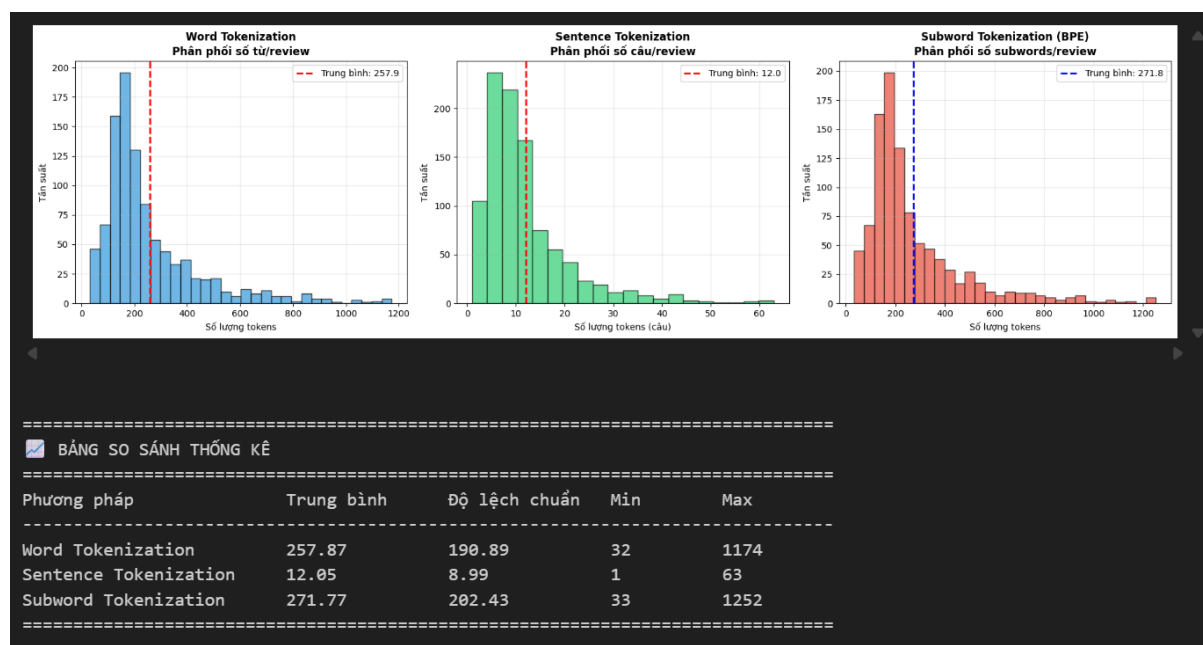
KẾT QUẢ SUBWORD TOKENIZATION (BPE):
Số lượng subword tokens: 372

30 tokens đầu tiên:
['one', 'of', 'the', 'other', 'reviewers', 'has', 'mentioned', 'that', 'after', 'watching', 'just', '1', 'oz', 'episod
```

Hình 26: So sánh kết quả Word Tokenization và Subword Tokenization (BPE)

Nhận xét:

- **Về số lượng:** Với cùng một mẫu review, Word Tokenization tạo ra 359 tokens, trong khi Subword (BPE) tạo ra 372 tokens.
- **Về cách xử lý từ:** Word Tokenization tách các từ dựa trên khoảng trắng và dấu câu (ví dụ: *"you'll"* thành *['you', "'ll"]*).
- **Ưu điểm của BPE:** Qua kết quả thực thi, BPE phân tách sâu hơn (ví dụ: *"you'll"* thành *['you', "'", 'll']*). Điều này giúp hệ thống xử lý tốt các từ ghép hoặc từ hiếm gặp bằng cách chia chúng thành các đơn vị subword có nghĩa, từ đó giảm thiểu đáng kể vấn đề Out-Of-Vocabulary (OOV).



Hình 27: Phân phối và bảng so sánh thống kê giữa các phương pháp Tokenization

Nhận xét:

- **Về phân phối độ dài:** Biểu đồ Histogram cho thấy cả ba phương pháp đều có phân phối lệch phải (skewed right), với phần lớn các review tập trung ở độ dài từ 100 đến 300 tokens.

- **Word vs Subword Tokenization:** Số lượng token trung bình tăng từ 257.87 (Word) lên 271.77 (Subword). Sự gia tăng này là do thuật toán BPE đã phân rã các từ phức tạp thành nhiều mảnh subword nhỏ hơn.
- **Độ biến thiên:** Cả hai phương pháp tách từ đều có độ lệch chuẩn lớn (190-202), cho thấy sự khác biệt rất lớn về độ dài giữa review ngắn nhất (32 tokens) và dài nhất (1252 tokens).
- **Sentence Tokenization:** Trung bình một review chứa khoảng 12 câu, với độ dài dao động từ 1 đến 63 câu, cung cấp thông tin về cấu trúc ngữ pháp của dữ liệu.

Sự đánh đổi (Trade-off) và Lập luận:

- **Lý do chọn BPE:** giảm vấn đề *Out-Of-Vocabulary (OOV)* và phù hợp cho mô hình Deep Learning/Transformer, vì từ hiếm có thể phân rã thành các mảnh subword hợp lệ.
- **Lợi ích:** cân bằng giữa biểu diễn ký tự và từ; giảm kích thước từ vựng so với word-level thuần túy, trong khi vẫn nắm bắt cấu trúc hình thái.
- **Đánh đổi:** chuỗi token dài hơn (nhiều subword) làm tăng chi phí tính toán downstream; tính diễn giải giảm so với token mức từ (khó đọc trực tiếp).
- **Lập luận tham số:** `vocab_size=30000` là mức phổ biến để dung hoà giữa độ bao phủ và bộ nhớ; `min_frequency=2` loại bỏ mảnh quá hiếm, giúp vocab ổn định hơn.

6.5 Phân tích Stop Words

Lý thuyết và Phương pháp: Stop words là các từ xuất hiện dày đặc nhưng thường ít mang nội dung phân biệt lớp. Notebook:

- Gom toàn bộ token từ `df_cleaned['subword_tokens']` và đếm tần suất bằng `Counter`.
- Quan sát top từ phổ biến (ví dụ các từ chức năng như `the`, `and`, `to`, `is`).
- Tạo tập stopwords tiếng Anh `stopwords.words('english')` và **tùy chỉnh giữ lại phủ định** bằng cách định nghĩa `negation_words` (như `no`, `not`, `can't`, `won't`, ...).
- Xây dựng `custom_stop_words = stop_words - negation_words` và lọc token qua hàm `remove_stopwords`, tạo `df_cleaned['tokens_no_stopwords']`.

Có thể biểu diễn phép lọc *stop words* như một phép chiếu trên tập hợp các token:

$$T' = \{ t \in T \mid t \notin S \}$$

trong đó T là dãy token ban đầu, S là tập *stop words* đã được tùy chỉnh, và T' là dãy token sau khi lọc. Việc *giữ lại các từ phủ định* được mô hình hoá bằng cách điều chỉnh tập stop words theo:

$$S := S \setminus N$$

với N là tập các từ mang ý nghĩa phủ định (ví dụ: `not`, `no`, `never`), nhằm tránh làm mất thông tin phân cực cảm xúc trong bài toán phân tích sentiment.

TOP 20 TỪ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT:

Từ	Tần suất	% trong tổng số từ
the	663,288	4.79%
.	528,709	3.82%
,	515,472	3.72%
a	323,603	2.34%
and	322,418	2.33%
of	287,531	2.08%
to	267,235	1.93%
'	255,706	1.85%
is	210,866	1.52%
it	190,186	1.37%
in	187,996	1.36%
i	176,468	1.27%
this	149,837	1.08%
that	142,828	1.03%
s	130,101	0.94%
-	109,122	0.79%
"	101,525	0.73%
was	94,967	0.69%
as	92,319	0.67%
movie	87,360	0.63%

Đa phần các từ xuất hiện nhiều nhất là các stop word: the, and, a, of, to, is, it, in, this, that

Hình 28: Bảng thống kê 20 từ có tần suất xuất hiện cao nhất trong bộ dữ liệu

Nhận xét:

- Dựa trên bảng thống kê từ vựng thực tế từ notebook, các từ hư từ (stop words) chiếm tỷ trọng áp đảo. Cụ thể, từ "the" đứng đầu với 663,288 lần xuất hiện (chiếm 4.79%), theo sau là các từ chức năng như "a", "and", "of", "to".
- Đáng chú ý, danh từ "movie" là từ mang nội dung duy nhất lọt vào Top 20 với 87,360 lần (0.63%). Kết quả này củng cố việc cần loại bỏ stop words để giảm chiều dữ liệu và giúp mô hình tập trung vào các từ mang tính phân loại cao hơn.

```
DEMO: Kiểm chứng giữ lại từ phủ định
=====
Câu gốc: 'The movie is not good, it is boring.'

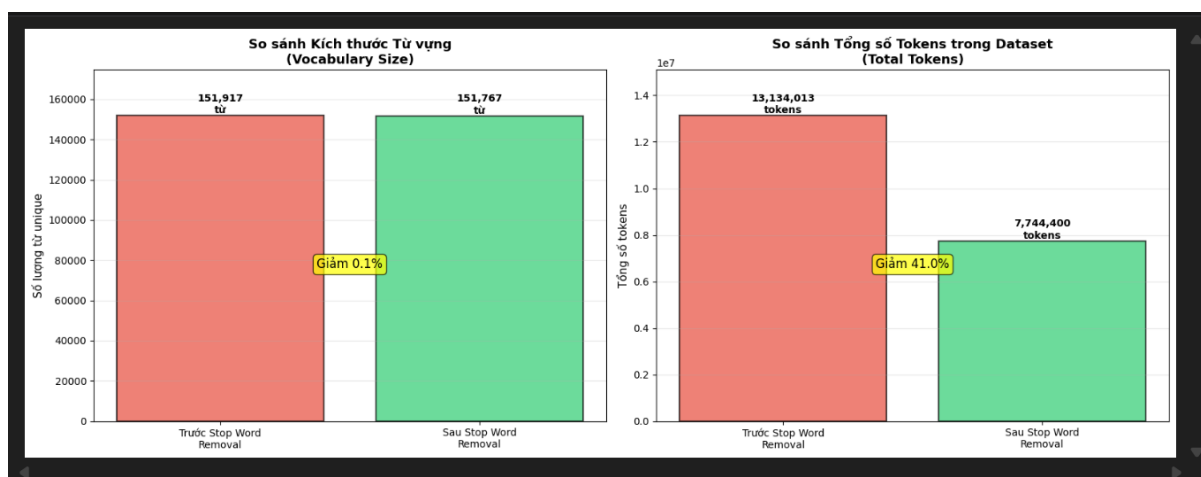
Sau khi tokenize: ['the', 'movie', 'is', 'not', 'good', ',', 'it', 'is', 'boring', '.']

Sau khi loại bỏ stop words: ['movie', 'not', 'good', ',', 'boring', '.']
=====
```

Hình 29: Kiểm chứng cơ chế giữ lại từ phủ định (Safe Stop Word Removal)

Nhận xét:

- Qua ví dụ thực tế: "The movie is not good, it is boring.", hệ thống đã thực hiện lọc bỏ các stop words thông thường như 'the', 'is', 'it'.
- Tuy nhiên, từ phủ định 'not' đã được giữ lại một cách chính xác trong danh sách token cuối cùng: ['movie', 'not', 'good', ',', 'boring', '.'].
- Việc bảo toàn các từ thuộc nhóm **negation_words** giúp duy trì tính phân cực của câu, tránh việc làm mất đi tín hiệu tiêu cực quan trọng trong bài toán phân loại cảm xúc.



Hình 30: So sánh quy mô dữ liệu trước và sau khi loại bỏ Stop Words

Nhận xét:

- **Về kích thước từ vựng (Vocabulary Size):** Việc loại bỏ stop words chỉ làm giảm số lượng từ unique từ 151,917 xuống 151,767 (giảm 0.1%). Điều này cho thấy stop words tuy xuất hiện nhiều nhưng số lượng biến thể từ của chúng rất ít.
- **Về tổng số lượng Tokens:** Hiệu quả thực sự nằm ở tổng quy mô dữ liệu. Tổng số tokens trong dataset giảm mạnh từ hơn 13.1 triệu xuống còn khoảng 7.7 triệu tokens (giảm tới 41.0%).
- **Ý nghĩa thực tế:** Việc cắt giảm được 41% khối lượng dữ liệu mà vẫn giữ nguyên được các từ mang nội dung cốt lõi giúp tăng tốc đáng kể quá trình huấn luyện mô hình và giảm bớt gánh nặng tính toán mà không làm mất đi các đặc trưng quan trọng.

Sự đánh đổi (Trade-off) và Lập luận:

- **Lợi ích:** giảm nhiễu và giảm chiều biểu diễn (giảm số token phổ biến), giúp mô hình tập trung vào từ mang nội dung.
- **Rủi ro đặc thù sentiment:** nếu loại bỏ phủ định, cụm như *not good*” có thể biến thành *good*”, làm **đảo cực cảm xúc**. Notebook khắc phục bằng cơ chế **Safe Stop Word Removal**.
- **Chi phí:** lọc token theo tập hợp có chi phí thấp (tra cứu set), phù hợp để áp dụng trên toàn bộ corpus.

Kết luận: lọc stop words theo hướng *an toàn cho cảm xúc* giúp giảm nhiễu nhưng vẫn bảo toàn tín hiệu phân cực quan trọng, đặc biệt đối với các mô hình dựa trên bag-of-subwords hoặc embedding.

6.6 Chuẩn hoá hình thái: Stemming và Lemmatization

Lý thuyết và Phương pháp:

- **Stemming** dùng PorterStemmer (và có thể mở rộng sang SnowballStemmer) để cắt hậu tố theo luật, tạo `df_cleaned['stemmed_tokens']`.
- **Lemmatization** dùng WordNetLemmatizer kết hợp **POS tagging** (`nltk.pos_tag`). Notebook ánh xạ nhãn Treebank sang WordNet POS qua hàm `get_wordnet_pos`, rồi lemmatize theo POS để tạo `df_cleaned['lemmatized_tokens']`.

Về mặt khái niệm, hai phép biến đổi có thể được diễn giải như sau:

$$\text{stem}(w) \approx \text{cắt theo luật hình thái}(w), \quad \text{lemma}(w \mid \text{POS}) = \arg \max_{\ell \in \mathcal{L}} P(\ell \mid w, \text{POS})$$

trong đó *stemming* thiên về việc cắt hậu tố dựa trên các luật hình thái học (nhanh nhưng mang tính xấp xỉ), còn *lemmatization* tìm dạng gốc hợp lệ ℓ của từ w dựa trên từ điển và thông tin từ loại (*Part-of-Speech*), do đó chậm hơn nhưng bảo toàn ngữ nghĩa chính xác hơn.

Sự đánh đổi (Trade-off) và Lập luận chuyên biệt cho Sentiment Analysis:

- **Lập luận theo bài toán sentiment:** lemmatization thường giúp gom biến thể động/tính từ về dạng gốc mà vẫn giữ sắc thái (tốt cho mô hình dựa trên từ), trong khi stemming có thể đủ tốt khi mục tiêu là giảm chiều mạnh và mô hình downstream đã có cơ chế học nhiều.

Kết luận: việc triển khai song song stemming và lemmatization tạo điều kiện so sánh hai hướng chuẩn hoá hình thái; đặc biệt, lemmatization có POS là lựa chọn cân bằng giữa giảm biến thiên từ vựng và bảo toàn ngữ nghĩa.

DEMO: So sánh Porter, Snowball Stemming và Lemmatization

=====

Câu gốc:
The movies are better and more exciting. The actors were running and fishing beautifully.

Tokens gốc (16 từ):
['the', 'movies', 'are', 'better', 'and', 'more', 'exciting', '.', 'the', 'actors', 'were', 'running', 'and', 'fishing']

Sau Porter Stemming (16 từ):
['the', 'movi', 'are', 'better', 'and', 'more', 'excit', '.', 'the', 'actor', 'were', 'run', 'and', 'fish', 'beauti',]

Sau Snowball Stemming (16 từ):
['the', 'movi', 'are', 'better', 'and', 'more', 'excit', '.', 'the', 'actor', 'were', 'run', 'and', 'fish', 'beauti',]

Sau Lemmatization + POS (16 từ):
['the', 'movie', 'be', 'good', 'and', 'more', 'exciting', '.', 'the', 'actor', 'be', 'run', 'and', 'fish', 'beautiful']

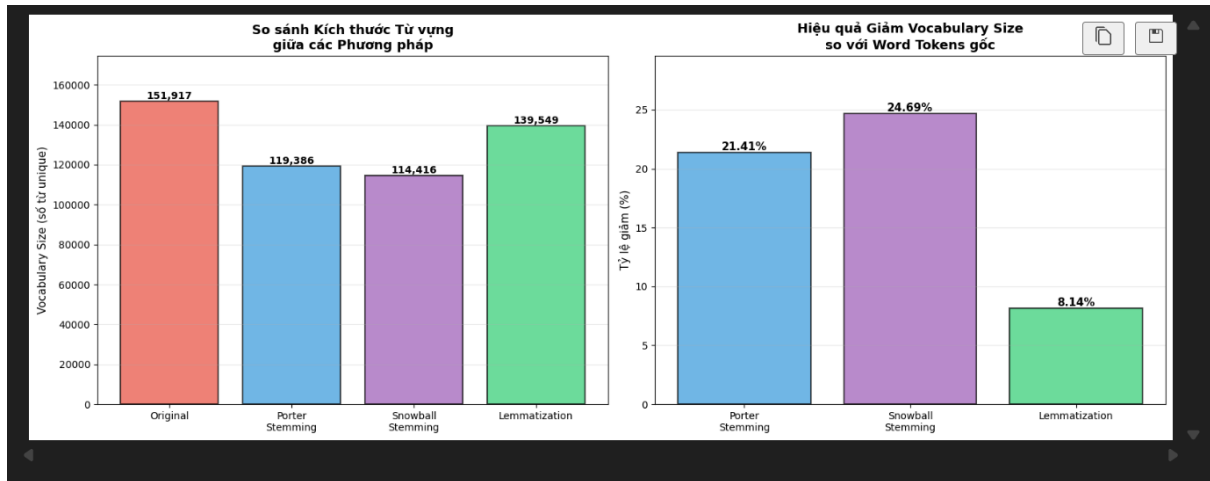
SO SÁNH CHI TIẾT:

Từ gốc	Porter	Snowball	Lemmatization	Ghi chú
are	are	are	be	
better	better	better	good	
were	were	were	be	

Hình 31: Bảng so sánh chi tiết kết quả giữa Porter Stemming và Lemmatization kèm POS tagging

Nhận xét:

- **Về tính chính xác:** Qua bảng so sánh thực tế, Stemming thường cắt đuôi từ theo luật cứng nhắc dẫn đến các từ sai chính tả như *'movi'* (từ *movies*), *'excit'* (từ *exciting*), hay *'beauti'* (từ *beautifully*).
- **Về bảo toàn ngữ nghĩa:** Lemmatization kết hợp POS tagging cho kết quả vượt trội khi đưa được các biến thể động từ *'are'*, *'were'* về cùng gốc *'be'*, và đặc biệt là chuyển được tính từ so sánh hơn *'better'* về tính từ gốc *'good'*.
- **Kết luận:** Trong bài toán Sentiment Analysis, Lemmatization giúp gom nhóm các biến thể của từ một cách khoa học mà không làm mất đi sắc thái ý nghĩa, giúp bộ từ vựng trở nên tinh gọn và chất lượng hơn.



Hình 32: So sánh quy mô từ vựng và hiệu quả giảm số lượng từ unique của các phương pháp chuẩn hóa

Nhận xét:

- **Hiệu quả giảm quy mô:** Cả ba phương pháp chuẩn hóa đều giúp giảm kích thước từ vựng (Vocabulary Size) đáng kể so với con số 151,917 từ gốc ban đầu.
- **Stemming (Porter & Snowball):** Hai phương pháp này thể hiện khả năng nén dữ liệu mạnh nhất. Snowball Stemming dẫn đầu với tỷ lệ giảm 24.69% (còn 114,416 từ), theo sau là Porter Stemming với 21.41% (còn 119,386 từ). Điều này giải thích tại sao Stemming thường được ưu tiên khi cần tối ưu tốc độ và bộ nhớ.
- **Lemmatization:** Phương pháp này có tỷ lệ giảm thấp nhất, chỉ đạt 8.14% (giảm xuống 139,549 từ). Kết quả này khớp với lý thuyết đã nêu: Lemmatization bảo tồn từ gốc dựa trên từ điển nên giữ lại nhiều biến thể từ hơn so với việc cắt tỉa hậu tố thô bạo của Stemming.
- **Kết luận định lượng:** Nếu mục tiêu là giảm chiều dữ liệu tối đa, Snowball Stemming là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Lemmatization vẫn là lựa chọn cân bằng hơn để giữ được sự phong phú của ngôn ngữ trong bài toán phân tích cảm xúc.

6.7 Trích xuất đặc trưng văn bản (Vectorization)

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn hóa hình thái, văn bản cần được chuyển đổi sang dạng số học để đưa vào mô hình. Pipeline thực hiện hiện thực hóa và đối chiếu ba phương pháp vector hóa chủ đạo:

6.7.1 Bag-of-Words (BoW) và TF-IDF

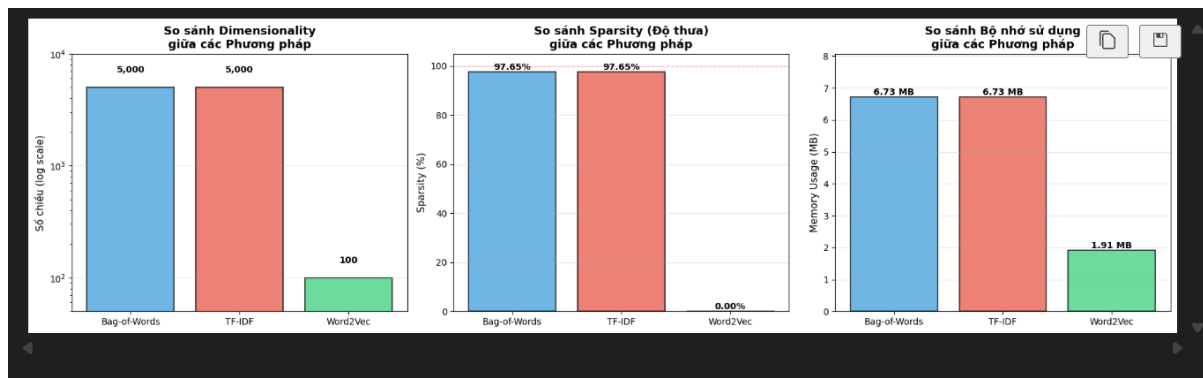
Hai phương pháp này dựa trên tần suất xuất hiện của từ vựng để xây dựng không gian đặc trưng:

- **Độ thưa dữ liệu (Sparsity):** Với thiết lập 5,000 đặc trưng, ma trận thu được cực kỳ thưa với tỷ lệ giá trị bằng không lên tới **97.65%**. Điều này cho thấy phần lớn các từ trong từ vựng không xuất hiện đồng thời trong cùng một review.
- **Tài nguyên:** Cả hai phương pháp chiếm dung lượng bộ nhớ đáng kể (**6.73 MB**) do cấu trúc ma trận số chiều lớn.

6.7.2 Word2Vec (Nhúng từ ngữ nghĩa)

Khác với cách tiếp cận truyền thống, Word2Vec biểu diễn văn bản dưới dạng các vector dày đặc (*dense vectors*):

- **Tối ưu không gian:** Word2Vec nén thông tin vào không gian chỉ **100 chiều** nhưng vẫn bảo toàn được mối liên hệ ngữ nghĩa giữa các từ.
- **Hiệu năng tính toán:** Với độ thưa tuyệt đối bằng **0.00%**, Word2Vec tối ưu hóa bộ nhớ chỉ còn **1.91 MB** (giảm hơn 3 lần so với TF-IDF), tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình Deep Learning xử lý nhanh hơn..



Hình 33: So sánh hiệu năng giữa các phương pháp trích xuất đặc trưng văn bản

Kết luận:

- **Về số chiều (Dimensionality):** Cả Bag-of-Words và TF-IDF đều tạo ra không gian đặc trưng rất lớn (5,000 chiều theo thiết lập), trong khi Word2Vec cô đọng thông tin chỉ trong 100 chiều. Điều này cho thấy Word2Vec hiệu quả hơn trong việc nén thông tin mà vẫn giữ được giá trị ngữ nghĩa.
- **Về độ thưa (Sparsity):** Ma trận của BoW và TF-IDF cực kỳ thưa với tỷ lệ 97.65% là các giá trị bằng 0. Ngược lại, Word2Vec là một đại diện dày đặc (dense vector) với độ thưa bằng 0.00%, giúp tối ưu hóa bộ nhớ và tính toán cho các mô hình Deep Learning.
- **Về tài nguyên sử dụng:** Word2Vec chiếm ít bộ nhớ nhất (chỉ 1.91 MB), thấp hơn nhiều so với mức 6.73 MB của hai phương pháp còn lại.
- **Kết luận:** Việc kết hợp tiền xử lý kỹ lưỡng với phương pháp vector hóa hiện đại như Word2Vec sẽ giúp tối ưu hóa cả về không gian lưu trữ lẫn hiệu năng tính toán cho bài toán phân loại cảm xúc.

6.8 Kết luận tổng quan

Pipeline trong notebook xây dựng một chuỗi tiền xử lý từ thô đến biểu diễn token hoá theo hướng học thuật và thực dụng cho bài toán phân tích cảm xúc:

- Chuẩn hoá dữ liệu đầu vào bằng **làm sạch HTML**, **chuẩn hoá khoảng trắng**, **lowercase** và **loại trùng** để giảm nhiễu và thiên lệch.
- So sánh nhiều chiến lược tokenization và đưa ra quyết định **ưu tiên BPE subword** nhằm giảm OOV và phù hợp cho Deep Learning.

- Tối ưu hoá tín hiệu cảm xúc bằng **loại stop words có kiểm soát**, đặc biệt giữ lại **từ phủ định**.
- Chuẩn hoá hình thái bằng **stemming** và **lemmatization kèm POS**, cho phép cân bằng giữa hiệu năng và bảo toàn ngữ nghĩa.
- Về Vector hóa văn bản (Text Vectorization):
 - Qua thực nghiệm so sánh, các phương pháp truyền thống như BoW và TF-IDF tạo ra các ma trận rất thưa (Sparsity > 99%), gây lãng phí bộ nhớ.
 - Ngược lại, **Word2Vec** tạo ra các vector dày đặc (*dense vectors*) với độ thưa **0.00%**. Việc nén thông tin vào không gian 100 chiều không chỉ giúp giảm kích thước dữ liệu (chỉ còn khoảng 1.91 MB) mà còn giúp mô hình học sâu nắm bắt được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ một cách hiệu quả hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. T. Mooney, “Chest x-ray images (pneumonia),” Bộ dữ liệu trực tuyến, giấy phép CC BY 4.0, 2018, truy cập ngày 26 tháng 02 năm 2026. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>
- [2] Machine Learning Group – Université Libre de Bruxelles (ULB), “Credit card fraud detection,” <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud>, 2015, truy cập: 26 tháng 2, 2026.
- [3] GeeksforGeeks, “Xử lý giá trị thiếu trong học máy (handling missing values in machine learning),” 2025, cập nhật ngày 03/12/2025. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/handling-missing-values-machine-learning/>
- [4] —, “Kỹ thuật biến đặc trưng: Chuẩn hóa, chuẩn hoá và chuẩn hóa (feature engineering: Scaling, normalization and standardization),” 2025, cập nhật ngày 17/09/2025. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/feature-engineering-scaling-normalization-and-standardization/>
- [5] —, “Các kỹ thuật mã hóa dữ liệu phân loại trong học máy (categorical data encoding techniques in machine learning),” 2025, cập nhật ngày 18/09/2025. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/categorical-data-encoding-techniques-in-machine-learning/>
- [6] —, “Hệ số tương quan pearson (pearson correlation coefficient),” 2025, cập nhật ngày 23/07/2025. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/maths/pearson-correlation-coefficient/>
- [7] —, “Biến ngưỡng phương sai (variance threshold),” 2025, cập nhật ngày 23/07/2025. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/variance-threshold/>
- [8] —, “Tầm quan trọng của đặc trưng với random forests (feature importance with random forests),” 2025, cập nhật ngày 11/11/2025. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/feature-importance-with-random-forests/>
- [9] J. Brownlee, “Loại trừ đặc trưng đệ quy cho chọn đặc trưng trong python (recursive feature elimination for feature selection in python),” Aug 2020, xuất bản ngày 28/08/2020. Truy cập ngày 27/02/2026. [Online]. Available: <https://machinelearningmastery.com/rfe-feature-selection-in-python/>